

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT MÓN ĂN TRỰC
TUYỂN TÍCH HỢP HỆ THỐNG GỢI Ý THỰC
ĐƠN THÔNG MINH DỰA TRÊN NGUYÊN LIỆU
SẴN CÓ**

Sinh viên: Trịnh Văn Toàn

Mã số sinh viên: 22010491

Khóa: 16

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Hệ: Chính Quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng

Hà Nội – Năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐẶT MÓN ĂN TRỰC
TUYẾN TÍCH HỢP HỆ THỐNG GỢI Ý THỰC
ĐƠN THÔNG MINH DỰA TRÊN NGUYÊN LIỆU
SẴN CÓ**

Sinh viên: Trịnh Văn Toàn

Mã số sinh viên: 22010491

Khóa: 16

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Hệ: Chính Quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng

Hà Nội – Năm 2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án “Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có” được nghiên cứu và phát triển nhằm hỗ trợ quản lý món ăn, thực phẩm và nguyên liệu, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm và chế biến ẩm thực cho người tiêu dùng trong kỷ nguyên số. Hệ thống là giải pháp thương mại điện tử linh hoạt, kết nối người dùng và đơn vị quản lý trên nền tảng web trực quan.

Đối với Người dùng (Khách hàng): Ngoài chức năng mua thực phẩm và món ăn, hệ thống có thêm chức năng gợi ý món ăn dựa trên các nguyên liệu người dùng chọn, hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm bằng cách gợi ý công thức chế biến và thực đơn dựa trên nguyên liệu sẵn có. Khách hàng có thể tìm kiếm, lọc món ăn, thực phẩm và nguyên liệu (trái cây, rau củ...), thêm vào giỏ hàng và đặt hàng nhanh chóng.

Đối với Quản trị viên: Hệ thống cung cấp Dashboard trực quan để theo dõi các chỉ số kinh doanh như doanh thu, số lượng đơn hàng, quản lý danh mục món ăn/sản phẩm và tài khoản người dùng. Admin có thể quản lý kho hàng, kiểm duyệt và xử lý trạng thái đơn hàng, đồng thời quản lý tài khoản trong hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Full-stack với Frontend sử dụng React 18 và Vite 5, kết hợp React Router DOM, Bootstrap 5, Custom CSS và Swiper để xây dựng giao diện Web dạng SPA [1], [5], [13]–[15]. Backend sử dụng Node.js và Express 5 để cung cấp các RESTful API [2], [3]. Hệ thống hỗ trợ SQLite cho môi trường phát triển, MySQL cho môi trường triển khai thực tế [4], [16]. Bên cạnh đó, các cơ chế JWT, Bcryptjs, Helmet, Express Rate Limit và Parameterized Queries được áp dụng nhằm tăng cường bảo mật và an toàn dữ liệu [10], [11], [17]–[19].

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Trịnh Văn Toàn

Mã sinh viên: 22010491

Lớp: K16 – CNTT1

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Tôi đã thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có”.

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của: TS. Phạm Ngọc Hưng.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được các tác giả khác công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký, ghi rõ họ tên)

SINH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa là quãng thời gian quý giá đã giúp em trưởng thành cả về tri thức chuyên môn lẫn nhân cách nghề nghiệp. Đồ án tốt nghiệp này không chỉ là kết tinh của những kiến thức tích lũy trong suốt chương trình đào tạo, mà còn là thành quả từ sự dìu dắt, hỗ trợ tận tâm của rất nhiều thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa cùng toàn thể Quý thầy cô Khoa Hệ thống Thông tin. Chính những tri thức nền tảng và phương pháp tư duy mà các thầy cô truyền thụ đã giúp em tự tin tiếp cận một bài toán tích hợp đa lĩnh vực — từ cơ điện tử, hệ thống nhúng đến trí tuệ nhân tạo và phát triển phần mềm — như đề tài trên.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Phạm Ngọc Hưng, giảng viên hướng dẫn, đã hướng dẫn và góp ý cho em trong quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý của Thầy đã giúp em xác định hướng thực hiện và hoàn thiện sản phẩm.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong trường đã giảng dạy và cung cấp cho em những kiến thức cần thiết trong quá trình học tập. Em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, hỗ trợ em trong thời gian thực hiện đồ án.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án vẫn còn một số thiếu sót. Em mong nhận được những góp ý từ Hội đồng và các thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và sản phẩm.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xi
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ	xii
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục đích nghiên cứu	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỒ ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1. Đặt vấn đề.....	4
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu	4
1.3. So sánh sản phẩm thị trường và định vị vị trí của đề tài	5
1.4. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng	5
1.4.1. Kiến trúc phát triển ứng dụng Web thương mại điện tử	5
1.4.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	6
1.4.3. Các công nghệ và framework phát triển hệ thống Web	6
1.5. Bố cục của báo cáo	7

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	8
2.1. Khảo sát hiện trạng	8
2.1.1. Khảo sát từ người dùng/ khách hàng	8
2.1.2. Khảo sát từ các hệ thống đã có trên thị trường.....	8
2.1.3. Khảo sát từ các ứng dụng tương tự	8
2.2. Quy trình nghiệp vụ.....	9
2.2.1. Mô tả quy trình nghiệp vụ	9
2.2.2. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ	9
2.3. Tổng quan chức năng	10
2.3.1. Tổng quan các chức năng hệ thống	10
2.3.2. Sơ đồ Use case tổng quát.....	10
2.3.3. Biểu đồ Use case phân rã	12
2.3.3.1. Nhóm chức năng dành cho Khách hàng	12
2.3.3.2. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin).....	13
2.4. Đặc tả chức năng.....	14
2.4.1. Chức năng chung.....	14
2.4.1.1. Đăng nhập	14
2.4.1.2. Đăng ký.....	16
2.4.1.3. Lọc và tìm kiếm sản phẩm.....	18
2.4.2. Nhóm chức năng theo tác nhân Khách hàng	20
2.4.2.1. Xem sản phẩm và chi tiết món ăn.....	20
2.4.2.2. Quản lý giỏ hàng.....	22
2.4.2.3. Đặt hàng và thanh toán.....	24
2.4.2.4. Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng	27
2.4.2.5. Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu.....	29

2.4.2.6. Đánh giá sản phẩm	32
2.4.3. Nhóm chức năng theo tác nhân Quản trị viên (Admin)	34
2.4.3.1. Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu	34
2.4.3.2. Quản lý Danh mục và Sản phẩm	37
2.4.3.3. Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng	39
2.4.3.4. Quản lý tài khoản người dùng	41
2.5. Yêu cầu phi chức năng	44
2.5.1. Giao diện người dùng	44
2.5.2. Tính bảo mật	44
2.5.3. Tính ràng buộc	44
2.5.4. Tính hiệu năng	45
2.5.5. Độ tin cậy	45
CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	46
3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể	46
3.1.1. Sơ đồ kiến trúc	46
3.1.2 Mô tả thành phần trong sơ đồ	46
3.1.3. Giới thiệu công nghệ Frontend	49
3.1.4. Giới thiệu công nghệ Backend	50
3.1.5. Công nghệ bảo mật và xác thực	51
3.2. Cơ sở dữ liệu MySQL	53
3.3. RESTful API và cơ chế trao đổi dữ liệu JSON	55
3.4. Thuật toán gợi ý thực đơn	55
CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM	60
4.1. Thiết kế kiến trúc	60
4.2. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu	60

4.3. Thiết kế giao diện Web.....	63
4.3.1. Giao diện Đăng nhập & Đăng ký.....	63
4.3.2. Giao diện Trang chủ và Cửa hàng.....	64
4.3.3. Giao diện Giỏ hàng và Thanh toán.....	66
4.3.4. Giao diện Gợi ý thực đơn thông minh.....	68
4.3.5. Giao diện Đánh giá sản phẩm	70
4.3.6. Giao diện Quản trị viên.....	70
 CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	73
5.1. Những khó khăn trong quá trình thực hiện.....	73
5.2. Những giải pháp nổi bật.....	73
5.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn hóa.....	73
5.2.2. Giải pháp Phân quyền Bảo mật & Xác thực Token phía Server (JWT Bearer Token Middleware)	74
5.2.3. Tối ưu trải nghiệm đặt món ăn và cập nhật dữ liệu tự động qua API	74
5.3. Những đóng góp chính của đề án	74
5.4. Kết luận chương.....	75
 KẾT LUẬN	76
1. Kết quả đạt được.....	76
2. Hướng phát triển	77
 TÀI LIỆU THAM KHẢO	78

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 2.1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ</i>	<i>9</i>
<i>Hình 2.2. Sơ đồ Use case tổng quát</i>	<i>11</i>
<i>Hình 2.3. Sơ đồ Usecase “Theo chức năng của Khách hàng”</i>	<i>12</i>
<i>Hình 2.4: Sơ đồ Usecase “Theo chức năng của Quản trị viên”</i>	<i>13</i>
<i>Hình 2.5: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đăng nhập”</i>	<i>14</i>
<i>Hình 2.6: Sơ đồ trình tự chức năng “Đăng nhập”</i>	<i>14</i>
<i>Hình 2.7: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đăng ký”</i>	<i>16</i>
<i>Hình 2.8: Sơ đồ trình tự chức năng “Đăng ký”</i>	<i>16</i>
<i>Hình 2.9: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”</i>	<i>18</i>
<i>Hình 2.10: Sơ đồ trình tự chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”</i>	<i>18</i>
<i>Hình 2.11: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn..</i>	<i>20</i>
<i>Hình 2.12: Sơ đồ trình tự chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”</i>	<i>21</i>
<i>Hình 2.13: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý giỏ hàng”</i>	<i>22</i>
<i>Hình 2.14: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý giỏ hàng”</i>	<i>23</i>
<i>Hình 2.15: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đặt hàng và thanh toán”</i>	<i>25</i>
<i>Hình 2.16: Sơ đồ trình tự chức năng “Đặt hàng và thanh toán”</i>	<i>25</i>
<i>Hình 2.17: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”</i>	<i>27</i>
<i>Hình 2.18: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”</i>	<i>27</i>
<i>Hình 2.19: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu”</i>	<i>29</i>
<i>Hình 2.20: Sơ đồ trình tự chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu”</i>	<i>30</i>
<i>Hình 2.21: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đánh giá sản phẩm”</i>	<i>32</i>

Hình 2.22: Sơ đồ trình tự chức năng “Đánh giá sản phẩm”	32
Hình 2.23: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”	34
Hình 2.24: Sơ đồ trình tự chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”	35
Hình 2.25: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”. 37	
Hình 2.26: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”	37
Hình 2.27: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Đơn hàng và Cập nhập trạng thái giao hàng”	39
Hình 2.28: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Đơn hàng và Cập nhập trạng thái giao hàng”	39
Hình 2.29: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”	41
Hình 2.30: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”	42
Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống	46
Hình 3.5: Sơ đồ khối của thuật toán gợi ý và lập thực đơn thông minh	59
Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống phân tầng	60
Hình 4.2: Sơ đồ dữ liệu cho các nhóm chức năng	60
Hình 4.3: Giao diện đăng nhập.....	63
Hình 4.4: Giao diện đăng ký	64
Hình 4.5: Giao diện trang chủ	64
Hình 4.6: Giao diện trang cửa hàng	65
Hình 4.7: Giao diện trang giỏ hàng	66
Hình 4.8: Giao diện trang thanh toán.....	67
Hình 4.9: Giao diện gợi ý món ăn.....	68
Hình 4.10: Giao diện gợi ý thực đơn	69
Hình 4.11: Giao diện đánh giá sản phẩm	70

<i>Hình 4.12: Giao diện Quản lý sản phẩm</i>	<i>70</i>
<i>Hình 4.13: Giao diện Quản lý món ăn.....</i>	<i>71</i>
<i>Hình 4.14: Giao diện Quản lý đơn hàng.....</i>	<i>71</i>
<i>Hình 4.15: Giao diện Quản lý tài khoản.....</i>	<i>72</i>

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1. Bảng đặc tả chức năng “Đăng nhập”</i>	15
<i>Bảng 2.2. Bảng đặc tả chức năng “Đăng ký”</i>	17
<i>Bảng 2.3. Bảng đặc tả chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”</i>	18
<i>Bảng 2.4. Bảng đặc tả chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”</i>	21
<i>Bảng 2.5. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”</i>	23
<i>Bảng 2.6. Bảng đặc tả chức năng “Đặt hàng và thanh toán”</i>	25
<i>Bảng 2.7. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”</i>	27
<i>Bảng 2.8. Bảng đặc tả chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu”</i>	30
<i>Bảng 2.9. Bảng đặc tả chức năng “Đánh giá sản phẩm”</i>	33
<i>Bảng 2.10. Bảng đặc tả chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”</i>	35
<i>Bảng 2.11. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”</i>	37
<i>Bảng 2.12. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”</i>	39
<i>Bảng 2.13. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”</i>	42
<i>Bảng 4.1. Cấu trúc bảng tài khoản</i>	61
<i>Bảng 4.2. Cấu trúc bảng địa chỉ giao hàng</i>	61
<i>Bảng 4.3. Cấu trúc bảng đơn hàng</i>	61
<i>Bảng 4.4. Cấu trúc bảng chi tiết đơn hàng</i>	61
<i>Bảng 4.5. Cấu trúc bảng sản phẩm</i>	62
<i>Bảng 4.6. Cấu trúc bảng nguyên liệu</i>	62
<i>Bảng 4.7. Cấu trúc bảng định lượng nguyên liệu</i>	62
<i>Bảng 4.8. Cấu trúc bảng món ăn</i>	62
<i>Bảng 4.9. Cấu trúc bảng đánh giá sản phẩm</i>	63

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

STT	Chữ viết tắt / Thuật ngữ	Tiếng Anh / Viết đầy đủ	Ý nghĩa
1	AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	Kỹ thuật trao đổi dữ liệu với máy chủ bất đồng bộ mà không cần tải lại toàn bộ trang web
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các phần mềm trao đổi dữ liệu và chức năng
3	Admin	Administrator	Quản trị viên của hệ thống
4	Backend	Backend	Phần phía máy chủ, chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, dữ liệu và API
5	BCryptjs	BCryptjs	Thuật toán băm được sử dụng để bảo vệ mật khẩu người dùng
6	Bootstrap	Bootstrap	Framework hỗ trợ xây dựng giao diện web và thiết kế giao diện đáp ứng
7	Client	Client	Phía người dùng hoặc ứng dụng gửi yêu cầu đến máy chủ
8	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản đối với dữ liệu: thêm, đọc, cập nhật và xóa
9	CSS3	Cascading Style Sheets 3	Ngôn ngữ định kiểu dùng để thiết kế và trình bày giao diện web
10	Express.js	Express.js	Framework cho Node.js, được sử dụng để xây dựng máy chủ và RESTful API
11	FK	Foreign Key	Khóa ngoại, dùng để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu
12	Frontend	Frontend	Phần giao diện của hệ thống mà người dùng trực tiếp tương tác
13	HTML5	HyperText Markup Language 5	Ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để xây dựng cấu trúc trang web

14	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản được sử dụng trong giao tiếp giữa Client và Server
15	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu nhẹ được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa Client và Server
16	JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình được sử dụng để xây dựng các chức năng tương tác trên web
17	LocalStorage	Local Storage	Cơ chế lưu trữ dữ liệu cục bộ trên trình duyệt
18	MySQL	MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của hệ thống
19	Node.js	Node.js	Môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ
20	PK	Primary Key	Khóa chính, dùng để định danh duy nhất mỗi bản ghi trong bảng
21	RBAC	Role-Based Access Control	Cơ chế kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng
22	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc được sử dụng để thiết kế các dịch vụ web và API
23	RESTful API	RESTful Application Programming Interface	API được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của kiến trúc REST
24	RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
25	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc dùng để quản lý và thao tác với cơ sở dữ liệu
26	SPA	Single Page Application	Ứng dụng web một trang, nội dung được cập nhật mà không cần tải lại toàn bộ trang
27	XAMPP	Cross-platform, Apache, MySQL, PHP, Perl	Môi trường phát triển web được sử dụng để chạy

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, việc cân đối dinh dưỡng và tự chuẩn bị những bữa ăn ngon, lành mạnh cho gia đình luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi người. Tuy nhiên, một trong những bài toán thường trực mà các nội trợ hay người trẻ độc thân gặp phải mỗi ngày là "Hôm nay ăn gì?", cùng với tình trạng lãng phí thực phẩm do dư thừa nguyên liệu trong tủ lạnh mà không biết kết hợp chúng ra sao. Đồng thời, các nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ ăn uống hiện tại chủ yếu tập trung vào việc đặt mua thực phẩm hoặc món ăn làm sẵn đơn thuần, thiếu đi sự tương tác thông minh để tận dụng tối đa những gì người dùng đang có sẵn tại nhà.

Trước thực tế đó, việc nghiên cứu và phát triển một giải pháp công nghệ đầy đủ – kết hợp giữa thương mại điện tử trực tuyến và công nghệ gợi ý thông minh – đã trở thành nhu cầu thiết thực. Việc xây dựng một nền tảng không chỉ cho phép người dùng đặt mua nguyên liệu, thực phẩm nhanh chóng mà còn tích hợp hệ thống tự động gợi ý công thức nấu ăn và thiết lập thực đơn linh hoạt (theo ngày hoặc theo tuần) dựa trên chính các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và hạn chế lãng phí thực phẩm.

Xuất phát từ những yêu cầu và ý nghĩa thực tiễn trên, đề án này được thực hiện với đề tài: "Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có". Báo cáo tập trung trình bày quá trình khảo sát, phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu và hiện thực hóa các tính năng cốt lõi phục vụ cả khách hàng lẫn nhà quản trị (Admin).

Thông qua dự án, chúng tôi kỳ vọng mang lại một trải nghiệm tiện ích, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nhu cầu mua sắm thực phẩm trực tuyến và giải pháp thông minh cho bữa ăn gia đình Việt. Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, song do giới hạn về thời gian và kiến thức thực tế, đề án chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính của đề án này là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một nền tảng web tích hợp thông minh nhằm hỗ trợ người dùng cải thiện quy trình quản lý bữa ăn hàng ngày. Cụ thể, các mục đích chính bao gồm:

Đầu tiên, hỗ trợ quản lý thực phẩm tại gia: Xây dựng hệ thống giúp người dùng quản lý hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có, từ đó hỗ trợ lên kế hoạch thực đơn khoa học, giúp tiết kiệm thời gian đi chợ, chi phí chi tiêu và hạn chế tối đa tình trạng lãng phí thực phẩm do hư hỏng hoặc không sử dụng kịp.

Thứ hai, giải quyết vấn đề định hướng bữa ăn: Phát triển thuật toán gợi ý thực đơn thông minh dựa trên dữ liệu nguyên liệu người dùng đang sở hữu. Hệ thống giúp giải đáp bài toán "hôm nay ăn gì?" một cách tự động, nhanh chóng và đảm bảo sự đa dạng dinh dưỡng trong từng bữa ăn.

Thứ ba, số hóa quy trình đặt hàng và dịch vụ ăn uống: Cung cấp nền tảng thương mại điện tử chuyên dụng cho thực phẩm và dịch vụ ăn uống, cho phép người dùng đặt mua nguyên liệu thiếu hụt hoặc các món ăn chế biến sẵn một cách tiện lợi, đồng thời hỗ trợ người quản trị (Admin) trong việc điều hành kinh doanh, quản lý kho hàng và theo dõi đơn hàng hiệu quả.

Cuối cùng, xây dựng giải pháp kỹ thuật thực tiễn: Ứng dụng các công nghệ hiện đại (Node.js, MySQL, Bootstrap...) để tạo ra một hệ thống web có giao diện thân thiện, hiệu năng cao, đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng, qua đó góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực dịch vụ thực phẩm và chăm sóc sức khỏe gia đình tại Việt Nam. [2], [4], [5]

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề án là quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng một website bán thực phẩm kết hợp chức năng gợi ý thực đơn dựa trên nguyên liệu người dùng cung cấp. Đề tài tập trung vào cách tổ chức dữ liệu sản phẩm, món ăn, nguyên liệu và đơn hàng, đồng thời xây dựng thuật toán để tìm và đề xuất món ăn phù hợp.

Về phạm vi, đề án tập trung vào các chức năng chính gồm quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý tài khoản và gợi ý thực đơn. Người dùng có thể chọn nguyên liệu và khoảng thời gian 1, 3 hoặc 7 ngày để hệ thống tạo thực đơn.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: Đề án áp dụng kiến trúc Client-Server và mô hình phát triển Web Full-stack để xây dựng hệ thống. Phần gợi ý thực đơn sử dụng dữ liệu nguyên liệu và công thức món ăn trong cơ sở dữ liệu để tìm các món phù hợp với lựa chọn của người dùng. Qua đó, đề án áp dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu, phát triển web và xử lý dữ liệu vào một bài toán cụ thể.

Ý nghĩa thực tiễn: Hệ thống giúp người dùng tìm món ăn dựa trên các nguyên liệu đang có và lập thực đơn trong khoảng thời gian được chọn. Ngoài ra, người dùng có thể xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng trên cùng một website. Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng, tài khoản và theo dõi doanh thu.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỒ ÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Đặt vấn đề

Trong nhịp sống hiện đại, việc cân đối dinh dưỡng và tự chuẩn bị bữa ăn luôn là mối quan tâm lớn, song người tiêu dùng thường xuyên đối mặt với khó khăn trong việc lên thực đơn hằng ngày và tình trạng lãng phí thực phẩm do dư thừa nguyên liệu. Các nền tảng đặt đồ ăn trực tuyến hiện tại chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán sẵn đơn thuần, thiếu đi giải pháp thông minh để kết hợp giữa thực phẩm sẵn có và định hướng thực đơn gia đình.

Trước thực tế đó, việc xây dựng một hệ thống vừa hỗ trợ đặt món trực tuyến, vừa tích hợp tính năng tự động gợi ý thực đơn thông minh theo nguyên liệu có sẵn trở thành một nhu cầu thiết thực. Đề tài "Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán trên, giúp người dùng giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống.

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều ứng dụng hỗ trợ ngành dịch vụ ăn uống và quản lý dinh dưỡng. Trên thế giới, các nền tảng công nghệ lớn đã ứng dụng thành công các thuật toán gợi ý món ăn dựa trên kho dữ liệu nguyên liệu nhằm giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Tại Việt Nam, thị trường đặt đồ ăn trực tuyến cũng đang tăng trưởng sôi động với nhiều ứng dụng giao nhận phổ biến; tuy nhiên, các giải pháp hiện tại chủ yếu tập trung vào việc mua bán món ăn chế biến sẵn đơn thuần mà chưa chú trọng đến việc kết hợp thông minh giữa nguyên liệu tồn dư tại gia và việc lập kế hoạch thực đơn tự động. Khoảng trống này đặt ra nhu cầu thiết thực về việc nghiên cứu và phát triển một nền tảng tích hợp đầy đủ, vừa đáp ứng nhu cầu thương mại trực tuyến, vừa giải quyết hiệu quả bài toán định hướng bữa ăn thông minh cho người tiêu dùng Việt.

1.3. So sánh sản phẩm thị trường và định vị vị trí của đề tài

Để thực hiện đề án, các phương pháp nghiên cứu chính được áp dụng bao gồm phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp khảo sát thực tiễn, cùng với phương pháp thiết kế hệ thống.

Trước hết, phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng để tổng hợp tài liệu về kiến trúc phát triển ứng dụng web, các kỹ thuật xử lý cơ sở dữ liệu quan hệ và các công nghệ liên quan nhằm xây dựng nền tảng lý luận vững chắc. Song song đó, phương pháp khảo sát và phân tích thực tiễn giúp làm rõ nhu cầu thực tế của người dùng trong việc quản lý nguyên liệu và lập thực đơn hàng ngày, từ đó xác định chính xác các yêu cầu chức năng của hệ thống.

Dựa trên các cơ sở đó, phương pháp thiết kế và xây dựng hệ thống được triển khai thông qua việc mô hình hóa dữ liệu, thiết kế giao diện trực quan và lập trình hiện thực hóa các tính năng cốt lõi.

1.4. Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng

1.4.1. Kiến trúc phát triển ứng dụng Web thương mại điện tử

Kiến trúc phát triển ứng dụng Web thương mại điện tử là tập hợp các nguyên tắc, mô hình và công nghệ được sử dụng để tổ chức, xây dựng và vận hành một hệ thống trực tuyến phục vụ cho hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ. Trong các hệ thống này, mô hình phổ biến và tối ưu thường được áp dụng là mô hình Client-Server (Máy khách - Máy chủ) kết hợp với kiến trúc phân tầng (Multi-tier Architecture), giúp tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng (Presentation Layer), tầng xử lý logic nghiệp vụ (Application Layer) và tầng lưu trữ dữ liệu (Data Layer).

Việc phân chia các tầng này không chỉ giúp mã nguồn trở nên có cấu trúc, dễ quản lý và bảo trì, mà còn đảm bảo khả năng mở rộng hệ thống khi số lượng người dùng hoặc khối lượng giao dịch tăng cao. Phía máy khách (Client) chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tương tác trực tiếp với người dùng thông qua trình duyệt web, trong khi phía máy chủ (Server) thực hiện xử lý các yêu cầu, tính toán logic nghiệp vụ, quản lý phiên làm việc và kết nối với cơ sở dữ liệu để đảm bảo

tính toàn vẹn, bảo mật và tốc độ phản hồi nhanh chóng cho toàn bộ nền tảng thương mại điện tử.

1.4.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS - Relational Database Management System) mã nguồn mở phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Hệ thống này hoạt động theo mô hình máy chủ - khách (Client-Server), cho phép lưu trữ, tổ chức và truy xuất dữ liệu một cách an toàn, nhanh chóng thông qua ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structured Query Language). [4]

Trong các ứng dụng web thương mại điện tử, MySQL đóng vai trò là tầng lưu trữ dữ liệu cốt lõi, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các thông tin quan trọng như tài khoản người dùng, danh mục sản phẩm, công thức món ăn, chi tiết đơn hàng và các mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Việc sử dụng MySQL mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như tính toàn vẹn dữ liệu cao nhờ cơ chế khóa và giao dịch (Transactions), hiệu suất truy vấn lớn, khả năng tối ưu hóa tốt khi xử lý lượng dữ liệu đồng thời, cùng với tính ổn định và bảo mật cao. Nhờ đó, hệ thống có thể đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu nhanh chóng và chính xác giữa người dùng và trang quản trị (Admin).

1.4.3. Các công nghệ và framework phát triển hệ thống Web

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server, áp dụng mô hình phát triển Web Full-stack và định hướng theo kiến trúc RESTful [9]. Phía Frontend sử dụng React 18 kết hợp Vite 5 để xây dựng giao diện theo mô hình Single Page Application (SPA) [1]. React Router DOM v6 được sử dụng để quản lý điều hướng và phân quyền truy cập, trong khi Bootstrap 5 kết hợp với Custom CSS hỗ trợ xây dựng giao diện responsive [5]. Phía Backend sử dụng Node.js kết hợp Express 5 để xây dựng các RESTful API phục vụ trao đổi dữ liệu giữa giao diện và máy chủ [2], [3]. Dữ liệu được trao đổi giữa Client và Server thông qua API và định dạng JSON [8], đồng thời Fetch API được sử dụng để thực hiện các yêu cầu HTTP từ phía Frontend [7]. Hệ thống sử dụng SQLite cho môi trường phát triển, đồng thời sử dụng MySQL cho môi trường triển khai thực tế [4]. Bên cạnh đó, các cơ chế bảo mật như JWT, Bcryptjs, Helmet, Express Rate Limit và Prepared Statements

được áp dụng nhằm tăng cường khả năng bảo vệ tài khoản, dữ liệu và API của hệ thống [10], [11].

1.5. Bố cục của báo cáo

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của báo cáo được chia thành 6 chương cụ thể như sau:

- *Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài.* Trình bày tổng quan lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của hệ thống website bán đồ ăn kết hợp gợi ý thực đơn.
- *Chương 2: Khảo sát và phân tích yêu cầu.* Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, xây dựng các biểu đồ ca sử dụng (Use Case), mô hình luồng dữ liệu và xác định các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi phục vụ cho việc quản lý cửa hàng và gợi ý thực đơn.
- *Chương 3: Công nghệ sử dụng.* Giới thiệu các nền tảng công nghệ, ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ được sử dụng trong quá trình phân tích, thiết kế và phát triển ứng dụng (như ReactJS, MySQL, XAMPP, RESTful API).
- *Chương 4: Phát triển và triển khai phần mềm.* Trình bày quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL, cấu trúc các bảng và giới thiệu các giao diện chức năng chính của website từ phía người dùng cho đến trang quản trị.
- *Chương 5: Các giải pháp và đóng góp nổi bật.* Tổng kết những khó khăn thực tế gặp phải trong quá trình thực hiện, đồng thời đúc kết các giải pháp kỹ thuật đã áp dụng (như chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, phân quyền qua LocalStorage, tối ưu API) và nêu rõ những đóng góp chính của đồ án.
- *Chương cuối: Kết luận và hướng phát triển.* Đánh giá tổng kết lại toàn bộ kết quả mà đồ án đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, đồng thời đề xuất các hướng mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai nhằm đáp ứng quy mô thực tế lớn hơn.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Khảo sát hiện trạng

2.1.1. Khảo sát từ người dùng/ khách hàng

Hiện nay có nhiều hệ thống hỗ trợ đặt đồ ăn và mua thực phẩm trực tuyến. Tuy nhiên, các hệ thống này chủ yếu tập trung vào một trong hai nhu cầu là mua đồ ăn sẵn hoặc mua nguyên liệu. Người dùng vẫn phải tự tìm công thức và lên thực đơn nếu muốn sử dụng các nguyên liệu đang có.

2.1.2. Khảo sát từ các hệ thống đã có trên thị trường

Thị trường hiện nay chia thành hai nhóm giải pháp chính nhưng vẫn còn tồn tại khoảng trống:

- Nhóm ứng dụng giao đồ ăn sẵn (Food Delivery - ShopeeFood, GrabFood, BeFood): Đáp ứng rất tốt nhu cầu đặt món nhanh chóng, giao tận nơi nhưng không giải quyết được nhu cầu tự nấu ăn tại nhà, không quản lý nguyên liệu và không hỗ trợ định hướng dinh dưỡng lâu dài.
- Nhóm ứng dụng thương mại điện tử mua sắm thực phẩm (Bách Hóa Xanh, WinMart, các chợ trực tuyến): Cung cấp đa dạng nguyên liệu nhưng mang tính chất siêu thị truyền thống, người dùng tự mua theo cảm tính mà không biết mua về sẽ kết hợp nấu thành những món gì để cải thiện món ăn.

2.1.3. Khảo sát từ các ứng dụng tương tự

Một số ứng dụng quốc tế và trang web công thức nấu ăn (như Cookpad, SuperCook) đã triển khai tính năng tìm kiếm món ăn dựa trên nguyên liệu nhập vào. Tuy nhiên, các ứng dụng này chủ yếu dừng lại ở mức độ tra cứu công thức tham khảo, chưa tích hợp mô hình thương mại điện tử khép kín (vừa gợi ý, vừa cho phép đặt mua trực tiếp nguyên liệu hoặc món ăn, quản lý giỏ hàng, đơn hàng và hệ thống vận trị tập trung).

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ tổng thể thể hiện rõ sự tương tác xuyên suốt giữa hai tác nhân chính là Khách hàng và Quản trị viên trong toàn bộ hệ thống ứng dụng. Phía khách hàng đi từ bước xác thực tài khoản, tìm kiếm sản phẩm hoặc sử dụng thuật toán gợi ý thực đơn, cho đến việc quản lý giỏ hàng, xác nhận đặt hàng và theo dõi tiến trình đơn hàng. Trong khi đó, phía quản trị viên tập trung vào việc kiểm soát luồng dữ liệu quản lý sản phẩm, cập nhật trạng thái đơn hàng và theo dõi báo cáo thống kê doanh thu tổng quan của nền tảng.

2.3. Tổng quan chức năng

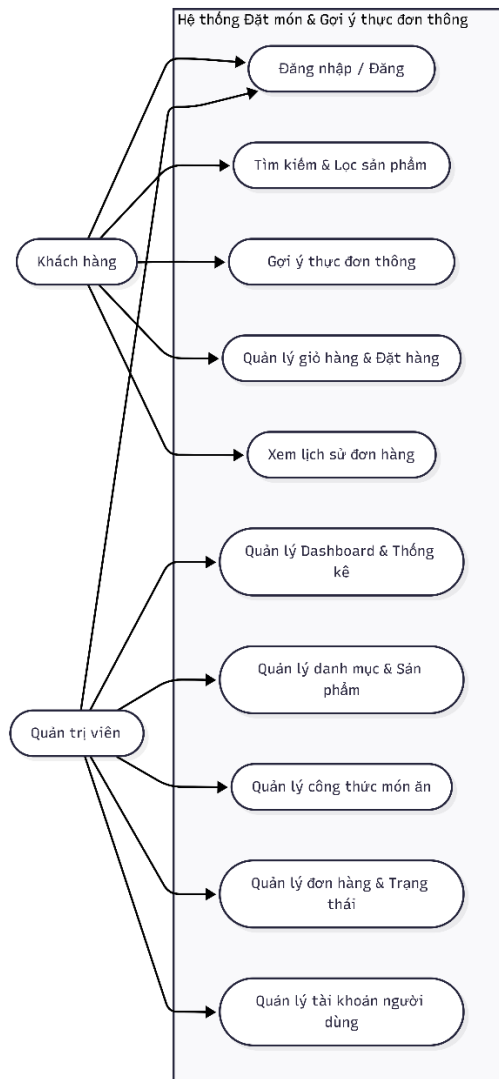
2.3.1. Tổng quan các chức năng hệ thống

Hệ thống được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu nghiệp vụ của một nền tảng thương mại điện tử tích hợp tính năng gợi ý thực đơn thông minh. Cấu trúc chức năng của toàn bộ hệ thống được phân chia thành hai nhóm tác nhân chính bao gồm Khách hàng và Quản trị viên (Admin), đảm bảo sự phân quyền rõ ràng, bảo mật và thuận tiện trong quá trình vận hành.

Các nhóm chức năng tổng quan của hệ thống bao gồm:

- Nhóm chức năng chung: Hỗ trợ toàn bộ người dùng trong việc xác thực tài khoản (đăng nhập, đăng ký, đăng xuất) và thực hiện tìm kiếm, lọc các sản phẩm, nguyên liệu hoặc món ăn theo nhu cầu.
- Nhóm chức năng dành cho Khách hàng: Cung cấp các công cụ để duyệt xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, thực hiện quy trình đặt hàng và thanh toán, tra cứu lịch sử đơn hàng cá nhân, đặc biệt là tính năng cốt lõi gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có theo ngày hoặc theo tuần.
- Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin): Cung cấp giao diện quản trị tập trung giúp theo dõi tổng quan các số liệu thống kê doanh thu (Dashboard), quản lý danh mục và sản phẩm/công thức, cập nhật trạng thái đơn hàng và kiểm soát danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống.

2.3.2. Sơ đồ Use case tổng quát



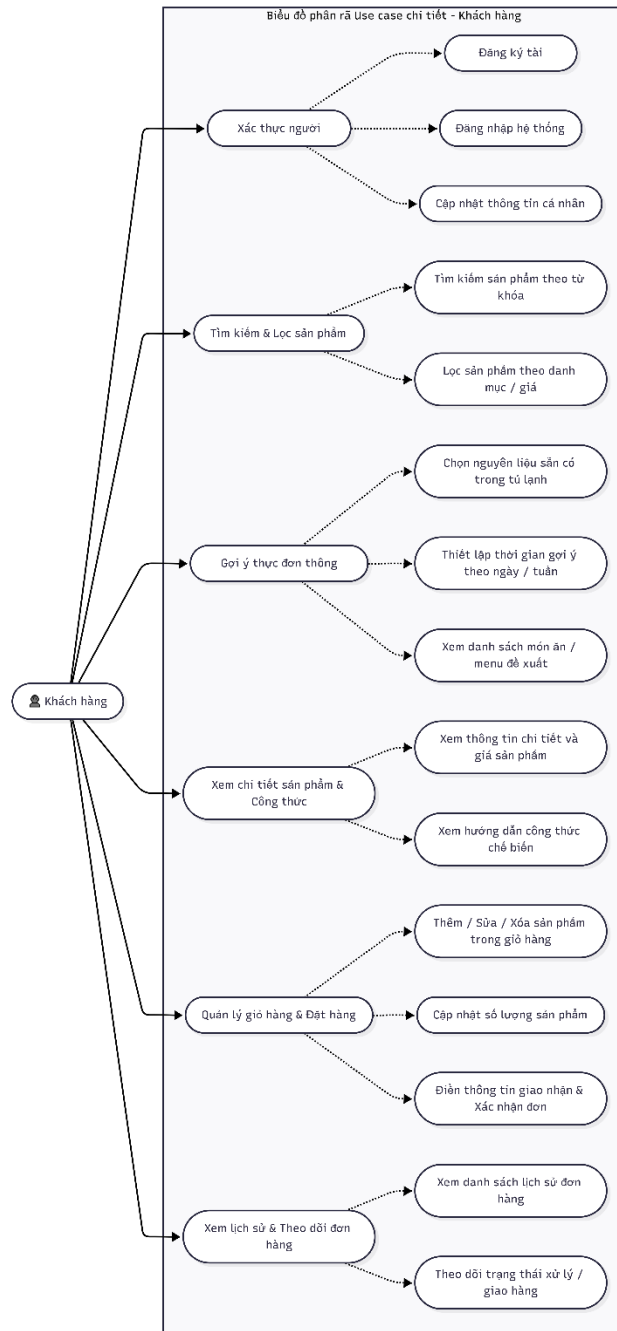
Hình 2.2. Sơ đồ Use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quan thể hiện bức tranh toàn cảnh về các tác nhân (Actors) tham gia vào hệ thống và các chức năng chính (Use cases) mà mỗi tác nhân có quyền tương tác. Trong hệ thống này, các tác nhân chính bao gồm:

- **Khách hàng (Customer):** Là người sử dụng cuối cùng của nền tảng, có các quyền hạn như đăng ký/đăng nhập tài khoản, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm, thực hiện tính năng gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và theo dõi lịch sử đơn hàng cá nhân.
- **Quản trị viên (Admin):** Là người quản lý hệ thống, có toàn quyền truy cập trang quản trị để thực hiện các nghiệp vụ như quản lý danh mục và sản phẩm, quản lý kho công thức món ăn, cập nhật trạng thái đơn hàng, quản lý tài khoản người dùng và theo dõi báo cáo thống kê doanh thu.

2.3.3. Biểu đồ Use case phân rã

2.3.3.1. Nhóm chức năng dành cho Khách hàng



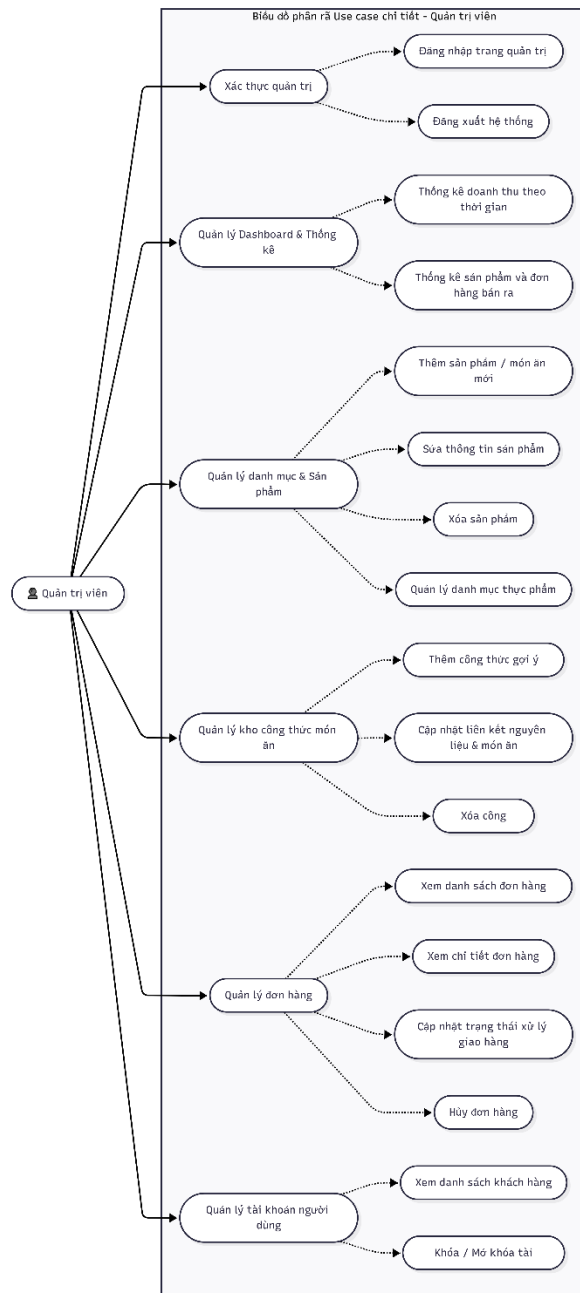
Hình 2.3. Sơ đồ Usecase “Theo chức năng của Khách hàng”

Biểu đồ phân rã chức năng dành cho tác nhân Khách hàng đi sâu vào việc chi tiết hóa các hoạt động mà người dùng có thể thực hiện trên nền tảng. Nhóm này được chia thành các nhánh tính năng cụ thể bao gồm xác thực tài khoản, tìm kiếm và lọc sản phẩm, trải nghiệm tính năng cốt lõi gợi ý thực đơn thông minh dựa

trên nguyên liệu, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán cũng như tra cứu lịch sử đơn hàng cá nhân.

2.3.3.2. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên (Admin)

Sơ đồ phân rã chi tiết dành cho tác nhân Quản trị viên (Admin) được thiết kế theo cấu trúc phân nhánh nhiều cấp bằng nét đứt (tương tự như mẫu yêu cầu, có các nhánh phân rã cấp 2 chuyên sâu cho việc quản lý sản phẩm, công thức và đơn hàng):



Hình 2.4: Sơ đồ Usecase “Theo chức năng của Quản trị viên”

2.4. Đặc tả chức năng

2.4.1. Chức năng chung

2.4.1.1. Đăng nhập

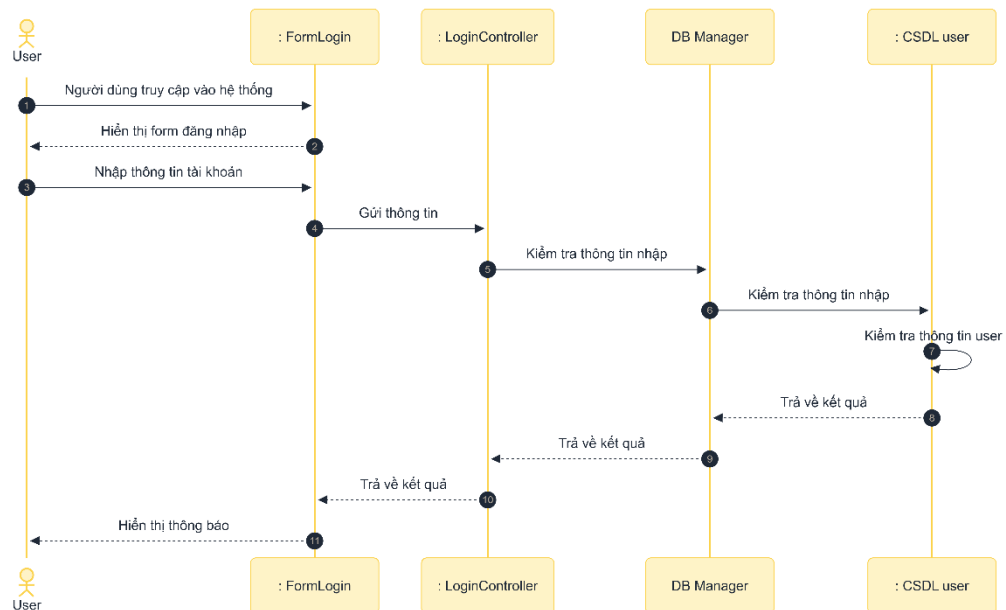
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.5: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đăng nhập”

Khi người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, giao diện gửi thông tin đến lớp điều khiển. Lớp điều khiển kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập và chuyển người dùng đến trang chính theo quyền của tài khoản.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.6: Sơ đồ trình tự chức năng “Đăng nhập”

Người dùng mở chức năng đăng nhập và nhập thông tin tài khoản. Hệ thống nhận dữ liệu, kiểm tra tài khoản và mật khẩu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin chính xác, hệ thống thông báo đăng nhập thành công và hiển thị trang chính. Nếu thông tin không đúng hoặc còn thiếu, hệ thống thông báo lỗi để người dùng nhập lại.

Bảng 2.1. Bảng đặc tả chức năng “Đăng nhập”

Mã use case	UC1.1	Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống, truy cập phần mềm với đúng quyền của tài khoản.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Truy cập website và chọn chức năng Đăng nhập. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản và thông báo đăng nhập thành công.
	2	Hệ thống	Hiển thị mẫu đăng nhập.
	3	Người dùng	Nhập các trường thông tin tài khoản – mật khẩu, bấm Đăng nhập.
	4	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu của người nhập có trùng với dữ liệu trong hệ thống hay không
	5	Hệ thống	Thông báo đăng nhập tài khoản thành công, và cập nhật tài khoản vào cơ sở dữ liệu.
	6	Hệ thống	Hiển thị giao diện trang chủ với tài khoản đã đăng nhập.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi: cần nhập đủ và đúng yêu cầu bắt buộc khi khách nhập sai.
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: tên đăng nhập/mật

		khẩu không đúng hoặc không tìm thấy tên đăng.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công vào hệ thống.	

Bảng Use Case đăng nhập phác họa toàn bộ quá trình tương tác giữa người dùng và hệ thống nhằm xác thực quyền truy cập. Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập website và nhập thông tin định danh trên giao diện biểu mẫu. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu và tiến hành đối chiếu với cơ sở dữ liệu để kiểm tra tính hợp lệ. Nếu thông tin chính xác, hệ thống sẽ đăng nhập thành công và điều hướng về trang chủ với đúng phân quyền. Ngược lại, khi xảy ra lỗi dữ liệu, các luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo cảnh báo để người dùng điều chỉnh lại.

2.4.1.2. Đăng ký

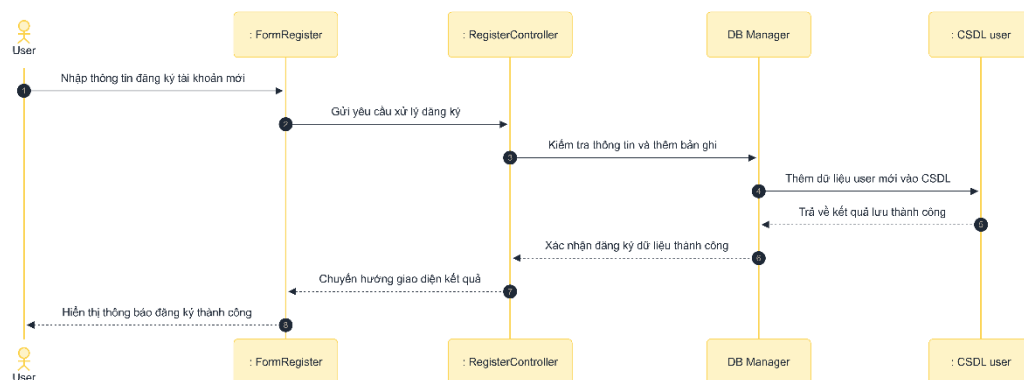
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.7: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đăng ký”

Người dùng nhập thông tin tài khoản trên giao diện đăng ký. Dữ liệu được gửi đến lớp điều khiển để kiểm tra. Sau khi thông tin hợp lệ và tài khoản chưa tồn tại, hệ thống tạo bản ghi tài khoản mới trong cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.8: Sơ đồ trình tự chức năng “Đăng ký”

Người dùng nhập họ tên, email, mật khẩu và các thông tin được yêu cầu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi tạo tài khoản. Nếu dữ liệu hợp lệ, tài khoản được lưu vào cơ sở dữ liệu và hệ thống thông báo kết quả cho người dùng. Trường

hợp dữ liệu không hợp lệ hoặc tài khoản đã tồn tại, hệ thống yêu cầu người dùng kiểm tra và nhập lại.

Bảng 2.2. Bảng đặc tả chức năng “Đăng ký”

Mã use case	UC1.2	Tên use case	Đăng ký
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Người dùng đăng ký hệ thống		
Tiền điều kiện	Người dùng chưa tài khoản trong hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Người dùng truy cập vào trang chủ hoặc khu vực đăng ký tài khoản.
	2	Người dùng	Người dùng nhập thông tin đăng ký (họ tên, email, mật khẩu...) và chọn mục “Đăng ký”.
	3	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại (khi thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản đã tồn tại).
Hậu điều kiện	Người dùng đã tạo thành công tài khoản mới trong hệ thống và có thể tiến hành đăng nhập		

Bảng Use Case đăng xuất mô tả chi tiết quá trình người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại trên hệ thống. Quá trình bắt đầu khi người dùng tương tác với nút

tài khoản và lựa chọn mục đăng xuất từ giao diện chính. Hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu, tiến hành hủy bỏ phiên làm việc và cập nhật trạng thái tài khoản. Cuối cùng, hệ thống tự động chuyển hướng người dùng quay trở lại trang đăng nhập, đảm bảo tính bảo mật và kết thúc hoàn toàn chu kỳ phiên truy cập.

2.4.1.3. Lọc và tìm kiếm sản phẩm

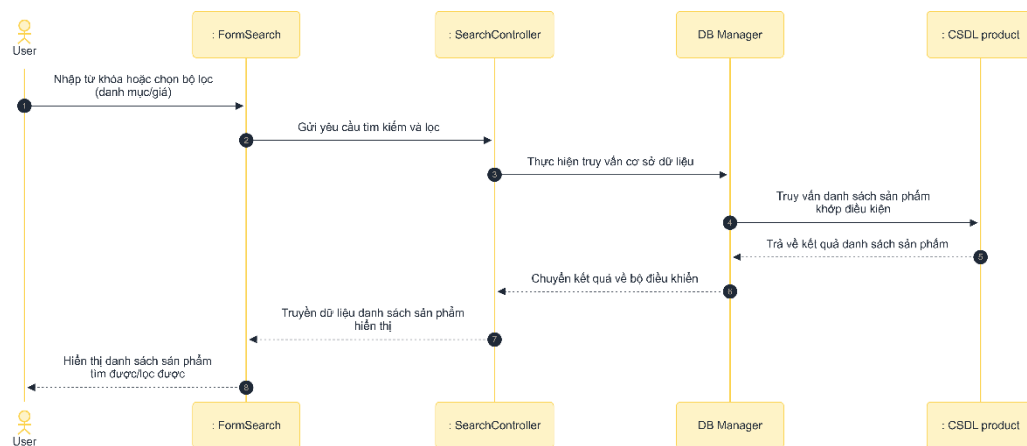
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.9: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”

Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn các điều kiện lọc trên giao diện. Lớp điều khiển nhận các thông tin này và thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy danh sách sản phẩm phù hợp.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.10: Sơ đồ trình tự chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”

Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn danh mục, khoảng giá và thực hiện tìm kiếm. Hệ thống gửi yêu cầu đến máy chủ, truy vấn dữ liệu và trả về danh sách kết quả. Nếu không có sản phẩm phù hợp, giao diện hiển thị thông báo để người dùng thay đổi điều kiện tìm kiếm.

Bảng 2.3. Bảng đặc tả chức năng “Tìm kiếm và lọc sản phẩm”

Thành phần	UC1.3	Tên Use case	Lọc và tìm kiếm sản phẩm
------------	-------	--------------	--------------------------

Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Người dùng tìm kiếm nhanh món ăn, nguyên liệu bằng từ khóa hoặc sử dụng bộ lọc theo danh mục, mức giá để khoanh vùng sản phẩm mong muốn.		
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có sẵn dữ liệu danh mục sản phẩm, nguyên liệu và món ăn.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Người dùng chủ động thao tác mở thanh tìm kiếm hoặc khu vực bộ lọc trên giao diện phần mềm.
	2	Hệ thống	Hệ thống phản hồi bằng cách hiển thị giao diện nhập từ khóa và các tùy chọn bộ lọc (như danh mục, khoảng giá).
	3	Người dùng	Người dùng nhập nội dung cần tìm hoặc chọn các tiêu chí lọc rồi bấm xác nhận (Tìm kiếm / Áp dụng).
	4	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận thông tin, tiến hành xử lý và truy vấn vào cơ sở dữ liệu để tìm các bản ghi phù hợp.
	5	Hệ thống	Hệ thống trả kết quả về và hiển thị danh sách sản phẩm, nguyên liệu hoặc món ăn khớp hoàn toàn với yêu cầu.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra trong cơ sở dữ liệu nhưng không phát hiện bất kỳ sản phẩm hay món ăn nào khớp với từ khóa hoặc điều kiện lọc mà người dùng vừa nhập.

	5a	Hệ thống	Hệ thống sẽ chuyển sang hiển thị dòng thông báo lỗi/trạng thái “ <i>Không tìm thấy sản phẩm phù hợp</i> ” kèm theo các gợi ý liên quan để người dùng điều chỉnh lại cách tìm kiếm.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách kết quả sản phẩm tương ứng theo yêu cầu tra cứu của người dùng.		

Bảng Use Case phác họa quy trình người dùng tìm kiếm và khoanh vùng các mặt hàng mong muốn trên hệ thống. Quá trình bắt đầu khi người dùng tương tác với thanh tìm kiếm hoặc chọn các tiêu chí bộ lọc về danh mục và mức giá. Hệ thống tiếp nhận thông tin, tiến hành xử lý và truy vấn vào cơ sở dữ liệu để lọc ra các bản ghi phù hợp. Nếu tìm thấy dữ liệu, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng; ngược lại, khi không có kết quả, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo không tìm thấy kèm theo gợi ý điều chỉnh cho người dùng.

2.4.2. Nhóm chức năng theo tác nhân Khách hàng

2.4.2.1. Xem sản phẩm và chi tiết món ăn

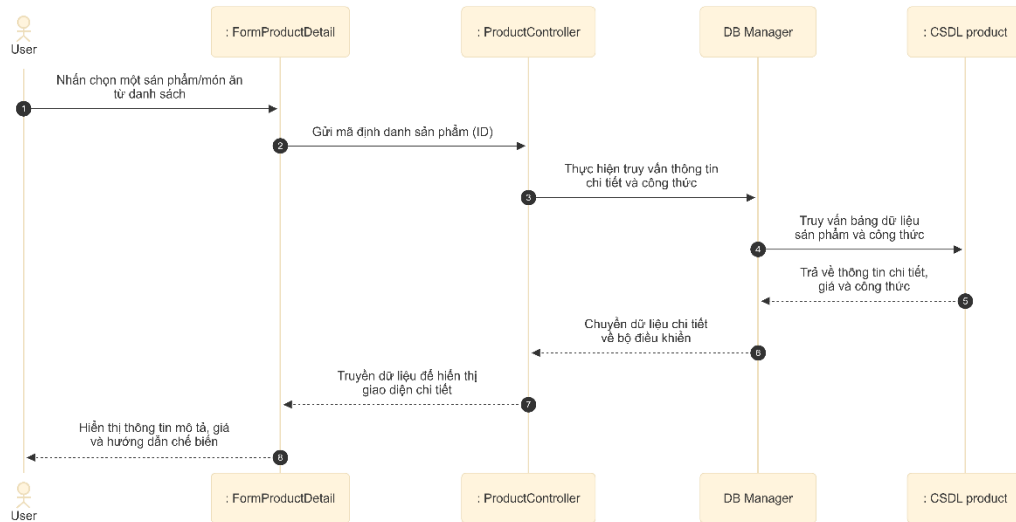
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.11: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”

Khi khách hàng chọn một sản phẩm hoặc món ăn, hệ thống nhận mã sản phẩm và gửi yêu cầu lấy thông tin chi tiết. Dữ liệu được truy vấn từ cơ sở dữ liệu và trả về giao diện để hiển thị tên, giá, hình ảnh, thông tin sản phẩm và công thức nếu có.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.12: Sơ đồ trình tự chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”

Khách hàng chọn sản phẩm từ danh sách. Hệ thống lấy mã sản phẩm, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về thông tin tương ứng. Nếu sản phẩm không còn tồn tại hoặc đã bị xóa, hệ thống thông báo và chuyển người dùng về trang trước.

Bảng 2.4. Bảng đặc tả chức năng “Xem sản phẩm và chi tiết món ăn”

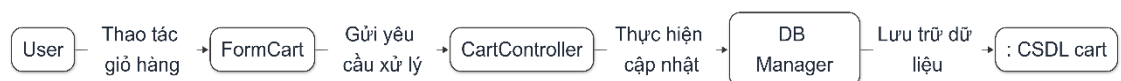
Thành phần	UC2.1	Tên Use case	Xem sản phẩm và chi tiết món ăn
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Người dùng xem thông tin mô tả, giá cả, nguồn gốc nguyên liệu và hướng dẫn công thức chế biến chi tiết cho từng món ăn hoặc sản phẩm.		
Tiền điều kiện	Hệ thống đang hiển thị danh sách sản phẩm, nguyên liệu hoặc món ăn.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Khách hàng chủ động nhấn chọn vào một sản phẩm hoặc món ăn bất kỳ trong danh sách gợi ý hoặc tìm kiếm.

	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận yêu cầu mã định danh (ID) của sản phẩm được chọn.
	3	Hệ thống	Hệ thống tiến hành truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy toàn bộ thông tin chi tiết (tên, mô tả, giá, hình ảnh, nguồn gốc và công thức chế biến).
	4	Hệ thống	Hệ thống trả về dữ liệu thành công và chuyển sang giao diện chi tiết sản phẩm.
	5	Khách hàng	Khách hàng quan sát thông tin chi tiết, giá cả và các bước hướng dẫn công thức chế biến món ăn trên màn hình.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Hệ thống phát hiện sản phẩm được chọn không còn tồn tại hoặc đã bị xóa khỏi hệ thống.
	4a	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi “ <i>Sản phẩm không tồn tại hoặc đã ngừng kinh doanh</i> ” và điều hướng người dùng quay lại trang trước đó.
Hậu điều kiện	Hệ thống đang hiển thị danh sách sản phẩm, nguyên liệu hoặc món ăn.		

Bảng Use Case phác họa quy trình người dùng tìm hiểu thông tin chi tiết của một sản phẩm hoặc món ăn trên hệ thống. Quá trình bắt đầu khi khách hàng chủ động nhấn chọn sản phẩm bất kỳ từ danh sách gợi ý hoặc tìm kiếm. Hệ thống tiếp nhận mã định danh, tiến hành truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy toàn bộ thông tin về mô tả, giá, hình ảnh và công thức chế biến để hiển thị ra giao diện. Trường hợp sản phẩm không còn tồn tại hoặc đã bị xóa, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo lỗi và điều hướng người dùng quay lại trang trước đó.

2.4.2.2. Quản lý giỏ hàng

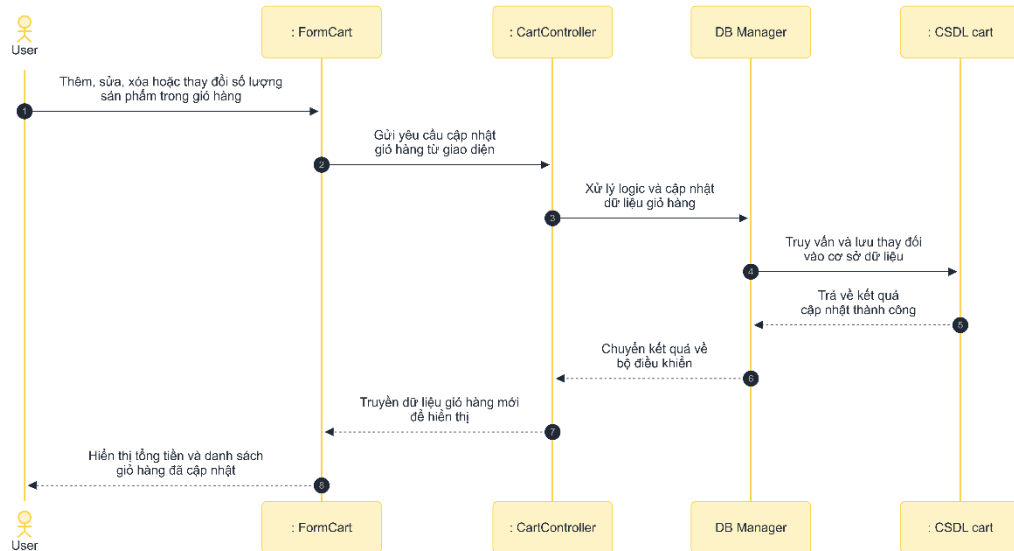
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.13: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý giỏ hàng”

Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm. Khi có thay đổi, hệ thống cập nhật dữ liệu giỏ hàng và tính lại tổng tiền dựa trên các sản phẩm hiện có.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.14: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý giỏ hàng”

Khách hàng thực hiện thao tác thêm, xóa hoặc thay đổi số lượng sản phẩm. Hệ thống nhận yêu cầu, cập nhật dữ liệu giỏ hàng và tính lại tổng tiền. Sau khi cập nhật, giao diện hiển thị danh sách sản phẩm và tổng giá trị mới.

Bảng 2.5. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý giỏ hàng”

Thành phần	UC2.2	Tên Use case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm hoặc kiểm tra tổng giá trị các mặt hàng đã chọn trước khi thanh toán.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống và đang có ít nhất một sản phẩm hoặc món ăn được chọn.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động

	1	Khách hàng	Khách hàng thực hiện thao tác thêm sản phẩm vào giỏ, điều chỉnh số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thao tác từ phía giao diện của người dùng.
	3	Hệ thống	Hệ thống xử lý logic cập nhật thông tin sản phẩm và tính toán lại tổng tiền tạm tính của giỏ hàng.
	4	Hệ thống	Hệ thống lưu trữ các thay đổi mới vào cơ sở dữ liệu giỏ hàng của tài khoản.
	5	Hệ thống	Hệ thống hiển thị giao diện giỏ hàng đã cập nhật kèm theo tổng giá trị thanh toán chính xác.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Khách hàng	Khách hàng nhập số lượng sản phẩm bằng 0, số âm hoặc vượt quá lượng tồn kho hiện có.
	4a	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập số lượng hợp lệ và khôi phục lại mức số lượng ban đầu.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật chính xác danh sách sản phẩm, số lượng và tổng tiền theo yêu cầu của khách hàng.		

Bảng Use Case phác họa quy trình khách hàng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi tiến hành thanh toán. Quá trình bắt đầu khi người dùng thực hiện thao tác thêm sản phẩm, điều chỉnh số lượng hoặc xóa mặt hàng khỏi giỏ. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý tính toán lại tổng tiền tạm tính và lưu trữ thay đổi vào cơ sở dữ liệu của tài khoản. Trường hợp người dùng nhập số lượng không hợp lệ, hệ thống sẽ kích hoạt luồng ngoại lệ để hiển thị thông báo lỗi và khôi phục lại mức số lượng ban đầu.

2.4.2.3. Đặt hàng và thanh toán

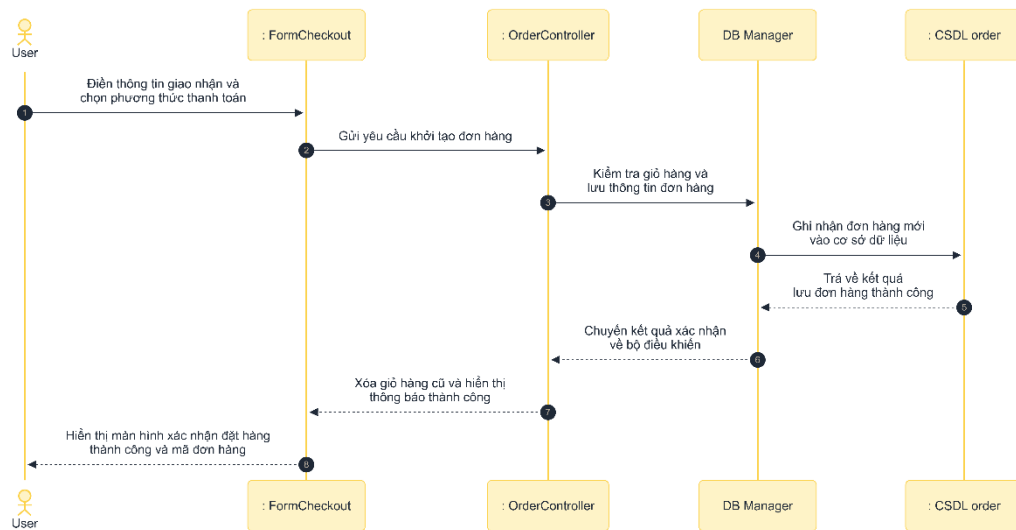
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.15: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đặt hàng và thanh toán”

Khách hàng gửi thông tin giao nhận và phương thức thanh toán từ trang thanh toán. Hệ thống kiểm tra giỏ hàng, tính tổng chi phí và tạo đơn hàng trong cơ sở dữ liệu. Sau khi đơn hàng được tạo, các sản phẩm đã đặt được xóa khỏi giỏ hàng.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.16: Sơ đồ trình tự chức năng “Đặt hàng và thanh toán”

Khách hàng nhập thông tin giao nhận và chọn phương thức thanh toán. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, tính tổng tiền và tạo đơn hàng. Nếu thao tác thành công, hệ thống hiển thị mã đơn hàng và thông tin hóa đơn, đồng thời làm trống giỏ hàng. Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị lỗi để khách hàng bổ sung.

Bảng 2.6. Bảng đặc tả chức năng “Đặt hàng và thanh toán”

Thành phần	UC2.3	Tên Use case	Đặt hàng và thanh toán
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng kiểm tra thông tin đơn hàng, nhập thông tin giao nhận và lựa chọn phương thức thanh toán. Hệ thống hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) và chuyển khoản ngân hàng thông qua mã VietQR.		

Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và giỏ hàng phải có ít nhất một sản phẩm hợp lệ.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Khách hàng truy cập trang thanh toán, điền đầy đủ thông tin giao nhận và lựa chọn phương thức thanh toán, sau đó nhấn "Xác nhận đặt hàng".
	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận thông tin giao nhận và phương thức thanh toán do người dùng gửi lên.
	3	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của giỏ hàng, tính toán tổng chi phí và tiến hành tạo bản ghi đơn hàng mới trong cơ sở dữ liệu.
	4	Hệ thống	Hệ thống xóa bỏ các sản phẩm đã thanh toán khỏi giỏ hàng hiện tại của người dùng.
	5	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công kèm theo mã đơn hàng và chi tiết hóa đơn.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Khách hàng	Khách hàng bỏ trống các trường thông tin bắt buộc (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) khi thực hiện thanh toán.
	3a	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu điền đầy đủ thông tin bắt buộc và giữ nguyên màn hình thanh toán để người dùng chỉnh sửa.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được ghi nhận thành công trên hệ thống, giỏ hàng được làm trống và chuyển sang trạng thái chờ xử lý đơn.		

Bảng Use Case phác họa quy trình khách hàng kiểm tra thông tin, lựa chọn phương thức thanh toán và hoàn tất đơn hàng. Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập trang thanh toán, điền thông tin giao nhận và nhấn xác nhận đặt hàng. Hệ thống tiếp nhận thông tin, kiểm tra giỏ hàng, tính toán chi phí, tạo bản ghi đơn

hàng mới trong cơ sở dữ liệu và làm trống giỏ hàng hiện tại. Trường hợp người dùng bỏ trống các trường thông tin bắt buộc, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ để người dùng tiếp tục chỉnh sửa.

2.4.2.4. Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng

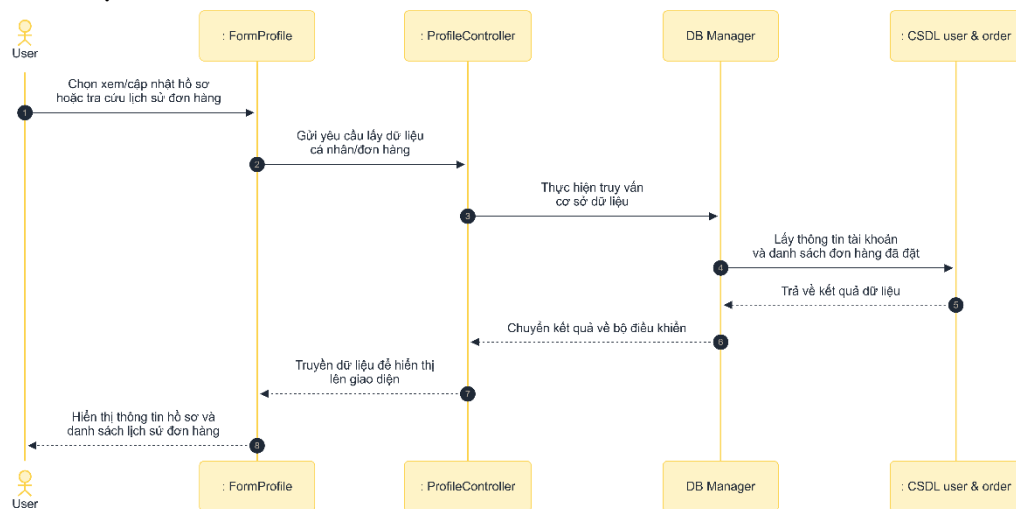
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.17: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”

Chức năng này cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân, đồng thời xem các đơn hàng đã thực hiện. Khi người dùng yêu cầu xem dữ liệu, hệ thống lấy thông tin tài khoản và lịch sử đơn hàng từ cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.18: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”

Người dùng truy cập trang hồ sơ hoặc lịch sử đơn hàng. Hệ thống gửi yêu cầu lấy dữ liệu tương ứng và hiển thị kết quả. Khi người dùng thay đổi thông tin hồ sơ, hệ thống kiểm tra dữ liệu rồi cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 2.7. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng”

Thành phần	UC2.4	Tên Use case	Quản lý Hồ sơ và Lịch sử đơn hàng
-------------------	-------	---------------------	-----------------------------------

Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng xem và cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, mật khẩu), đồng thời tra cứu lại toàn bộ lịch sử các đơn hàng đã đặt kèm theo trạng thái xử lý theo thời gian thực.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Khách hàng nhấn chọn mục "Quản lý tài khoản / Hồ sơ cá nhân" hoặc "Lịch sử đơn hàng" trên giao diện.
	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và gửi truy vấn lấy thông tin người dùng cùng danh sách hóa đơn tương ứng từ cơ sở dữ liệu.
	3	Hệ thống	Hệ thống trả về dữ liệu thành công và hiển thị giao diện thông tin cá nhân hoặc danh sách lịch sử đơn hàng cho người dùng theo dõi.
	4	Khách hàng	Khách hàng thực hiện chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc bấm vào một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết tiến trình xử lý.
	5	Hệ thống	Hệ thống lưu lại các thay đổi thông tin hồ sơ hoặc hiển thị chi tiết trạng thái đơn hàng theo yêu cầu.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Khách hàng	Khách hàng nhập thông tin cập nhật hồ sơ không hợp lệ (ví dụ: mật khẩu mới không khớp hoặc bỏ trống trường dữ liệu bắt buộc).

	5a	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập lại đúng định dạng và giữ nguyên giao diện chính sửa để người dùng hoàn thiện lại.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân được cập nhật thành công hoặc hiển thị đầy đủ chi tiết lịch sử đơn hàng cho khách hàng.		

Bảng Use Case phác họa quy trình khách hàng xem, cập nhật thông tin cá nhân và tra cứu lịch sử đơn hàng trên hệ thống. Quá trình bắt đầu khi người dùng nhấn chọn mục quản lý tài khoản hoặc lịch sử đơn hàng trên giao diện. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách hóa đơn cùng thông tin cá nhân cho người dùng theo dõi. Trường hợp người dùng nhập thông tin cập nhật không hợp lệ, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo lỗi và giữ nguyên giao diện chính sửa để người dùng hoàn thiện lại.

2.4.2.5. Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu

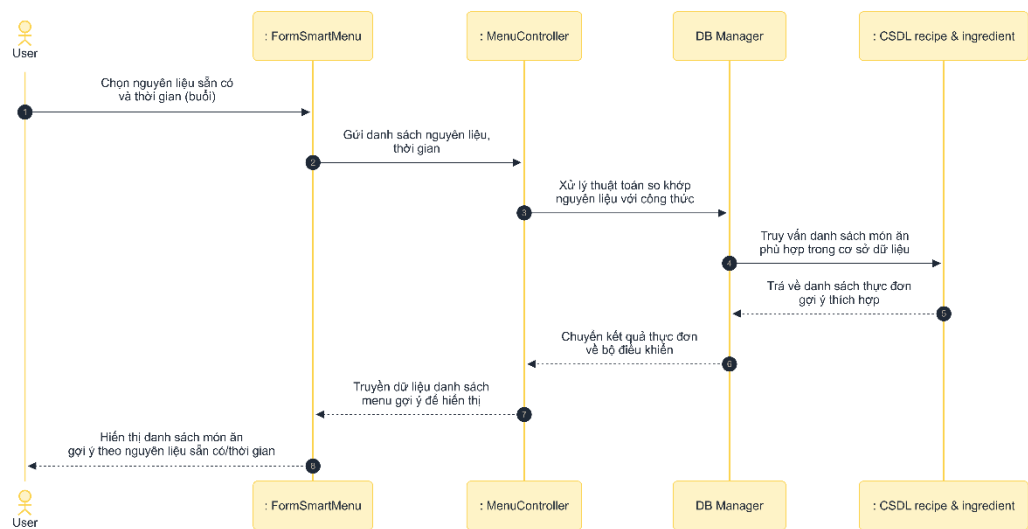
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.19: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu”

Khách hàng chọn các nguyên liệu đang có và khoảng thời gian muốn lập thực đơn. Hệ thống nhận danh sách nguyên liệu, truy vấn dữ liệu món ăn và thực hiện thuật toán gợi ý. Kết quả được trả về giao diện để người dùng xem.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.20: Sơ đồ trình tự chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu”

Khách hàng chọn nguyên liệu và số ngày cần lập thực đơn. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, tìm các món ăn có liên quan đến nguyên liệu đã chọn và tạo thực đơn theo khoảng thời gian yêu cầu. Nếu không chọn nguyên liệu hoặc không tìm được món phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng.

Bảng 2.8. Bảng đặc tả chức năng “Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu”

Thành phần	UC2.5	Tên Use case	Gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng chọn lựa các nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh, cấu hình khoảng thời gian gợi ý theo ngày hoặc theo tuần để hệ thống tự động đề xuất danh sách thực đơn món ăn phù hợp.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống và kho dữ liệu công thức, nguyên liệu đã được cập nhật đầy đủ.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động

	1	Khách hàng	Khách hàng truy cập tính năng "Gợi ý thực đơn thông minh", chọn các nguyên liệu sẵn có và thiết lập thời gian gợi ý (theo ngày hoặc theo tuần).
	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận danh sách nguyên liệu đầu vào và các thông số thời gian do người dùng thiết lập.
	3	Hệ thống	Hệ thống thực hiện thuật toán so khớp nguyên liệu với cơ sở dữ liệu công thức món ăn để lọc ra các món có thể chế biến.
	4	Hệ thống	Khách hàng tạo lập danh sách menu món ăn đề xuất tối ưu theo ngày/tuần và trả về kết quả.
	5	Hệ thống	Hệ thống hiển thị danh sách thực đơn thông minh trực quan lên màn hình để khách hàng tham khảo hoặc thêm nhanh vào giỏ hàng nguyên liệu.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	Khách hàng	Khách hàng không chọn bất kỳ nguyên liệu nào mà bấm ngay nút "Gợi ý ngay".
	2a	Hệ thống	hiển thị thông báo yêu cầu chọn ít nhất một nguyên liệu sẵn có để hệ thống có thể phân tích và đề xuất.
	3a	Hệ thống	Hệ thống chạy thuật toán nhưng không tìm thấy công thức món ăn nào phù hợp với tập hợp nguyên liệu đã chọn.
	4a	Hệ thống	Hệ thống thông báo không tìm thấy món ăn phù hợp và gợi ý khách hàng bổ sung thêm nguyên liệu khác hoặc chọn theo danh mục mở rộng.

Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị thành công danh sách thực đơn món ăn gợi ý dựa theo đúng nguyên liệu và khoảng thời gian khách hàng đã chọn.
----------------------	--

Bảng Use Case phác họa quy trình khách hàng lựa chọn nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh để hệ thống tự động đề xuất thực đơn. Quá trình bắt đầu khi người dùng truy cập tính năng, chọn nguyên liệu và thiết lập khoảng thời gian gợi ý theo ngày hoặc theo tuần. Hệ thống tiếp nhận thông tin, thực hiện thuật toán so khớp với cơ sở dữ liệu công thức và hiển thị danh sách thực đơn trực quan lên màn hình. Trường hợp người dùng không chọn nguyên liệu hoặc không tìm thấy món ăn phù hợp, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo cảnh báo kèm theo các gợi ý điều chỉnh bổ sung.

2.4.2.6. Đánh giá sản phẩm

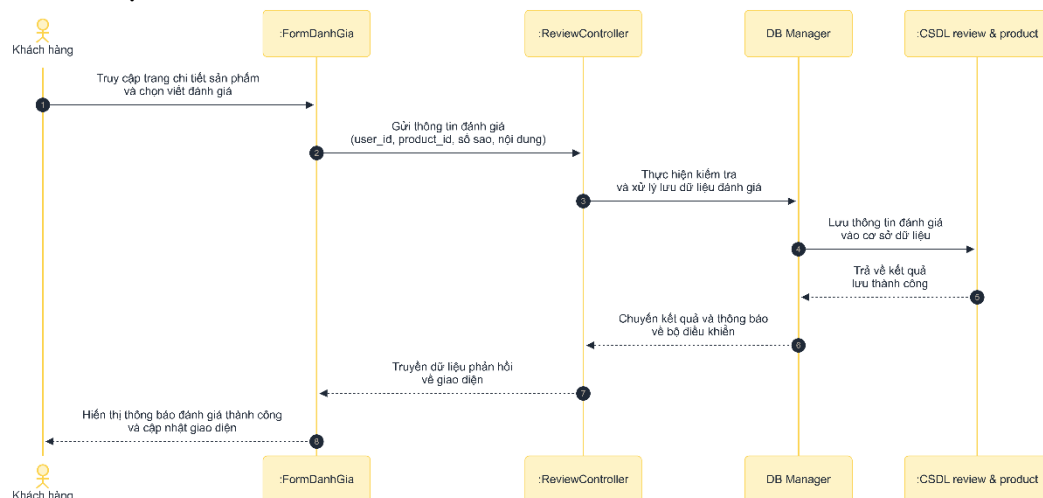
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.21: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Đánh giá sản phẩm”

Khách hàng gửi đánh giá từ trang chi tiết sản phẩm hoặc lịch sử đơn hàng. Thông tin đánh giá được chuyển đến lớp điều khiển để kiểm tra và lưu vào cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.22: Sơ đồ trình tự chức năng “Đánh giá sản phẩm”

Khách hàng chọn sản phẩm đã mua, nhập nội dung đánh giá và gửi lên hệ thống. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu đánh giá nếu hợp lệ và cập nhật kết quả trên giao diện. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi để người dùng điều chỉnh.

Bảng 2.9. Bảng đặc tả chức năng “Đánh giá sản phẩm”

Thành phần	UC2.6	Tên Use case	Đánh giá sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Cho phép khách hàng đã mua sản phẩm/món ăn có thể viết đánh giá, gửi điểm số (số sao) và nhận xét để chia sẻ trải nghiệm.		
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Người dùng đã mua và hoàn tất đơn hàng đối với sản phẩm cần đánh giá.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Khách hàng	Khách hàng truy cập vào lịch sử đơn hàng hoặc trang chi tiết sản phẩm đã mua.
	2	Hệ thống	Khách hàng chọn chức năng "Đánh giá sản phẩm".
	3	Hệ thống	Hệ thống hiển thị form nhập đánh giá (gồm chọn số sao, nhập nội dung bình luận).
	4	Khách hàng	Khách hàng nhập nội dung đánh giá và bấm nút "Gửi đánh giá".
	5	Hệ thống	Hệ thống thông báo gửi đánh giá thành công và cập nhật lại giao diện hiển thị điểm đánh giá của sản phẩm.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Hệ thống	- Lỗi chưa nhập đủ thông tin: Nếu khách hàng chưa chọn số sao hoặc để trống nội dung, hệ

			thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ.
Hậu điều kiện	Đánh giá của khách hàng được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu và hiển thị công khai trên trang chi tiết sản phẩm.		

Bảng Use Case phác họa quy trình khách hàng đã mua hàng tiến hành viết đánh giá, gửi điểm số và nhận xét trải nghiệm sản phẩm. Quá trình bắt đầu khi khách hàng truy cập lịch sử đơn hàng hoặc trang chi tiết sản phẩm, mở form đánh giá và gửi nội dung phản hồi lên hệ thống. Hệ thống tiếp nhận thông tin, tiến hành lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị công khai trên trang chi tiết sản phẩm. Trường hợp khách hàng bỏ trống thông tin, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ.

2.4.3. Nhóm chức năng theo tác nhân Quản trị viên (Admin)

2.4.3.1. Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu

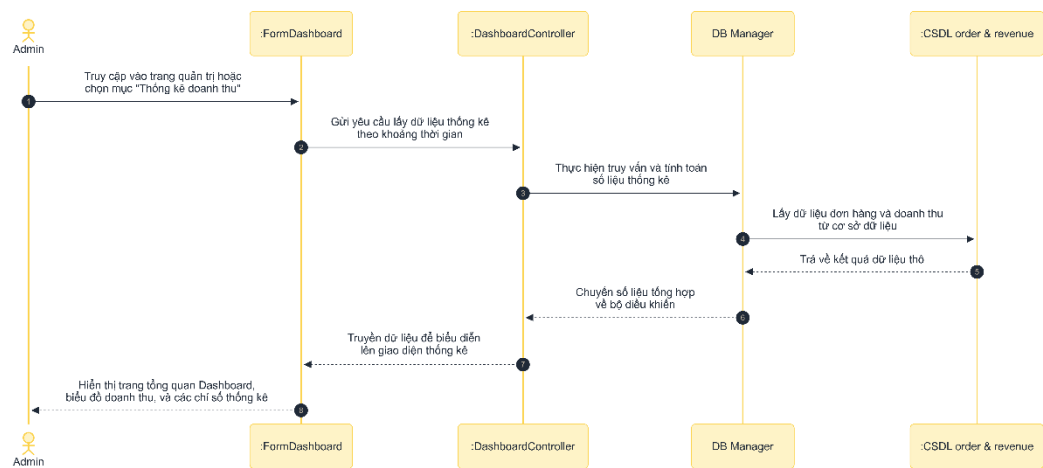
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.23: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”

Quản trị viên truy cập Dashboard để xem các thông tin thống kê của hệ thống. Hệ thống lấy dữ liệu đơn hàng và doanh thu từ cơ sở dữ liệu, sau đó tổng hợp các giá trị cần hiển thị.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.24: Sơ đồ trình tự chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”

Quản trị viên mở trang Dashboard. Hệ thống gửi yêu cầu lấy dữ liệu thống kê, xử lý các thông tin về đơn hàng và doanh thu rồi trả kết quả về giao diện. Dashboard hiển thị các số liệu theo dữ liệu hiện có trong hệ thống

Bảng 2.10. Bảng đặc tả chức năng “Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu”

Thành phần	UC3.1	Tên Use case	Tổng quan Dashboard & Thống kê doanh thu
Tác nhân	Quản trị viên		
Mô tả	Cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống qua trang Dashboard, cho phép quản trị viên xem các số liệu thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng và sản phẩm bán ra theo các mốc thời gian (ngày, tháng, năm).		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị với quyền Admin.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên	Quản trị viên đăng nhập và truy cập vào giao diện trang chủ quản trị (Dashboard) hoặc chọn mục "Thống kê doanh thu".

	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, tiến hành truy vấn và tổng hợp các số liệu đơn hàng, doanh thu từ cơ sở dữ liệu theo bộ lọc mặc định hoặc tùy chọn thời gian.
	3	Hệ thống	Hệ thống xử lý dữ liệu và trả kết quả về giao diện dưới dạng các chỉ số tổng hợp và biểu đồ trực quan.
	4	Quản trị viên	Quản trị viên tùy chọn thay đổi khoảng thời gian thống kê (theo ngày, tháng hoặc năm cụ thể) và quan sát các biến động trên biểu đồ.
	5	Hệ thống	Hệ thống cập nhật lại dữ liệu và hiển thị biểu đồ doanh thu mới tương ứng với khoảng thời gian quản trị viên vừa chọn.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Quản trị viên	Quản trị viên chọn khoảng thời gian thống kê không hợp lệ (ví dụ: ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc).
	5a	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu chọn lại mốc thời gian hợp lệ và giữ nguyên biểu đồ hiển thị cũ để người dùng điều chỉnh lại.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị thành công các bảng số liệu tổng quan và biểu đồ thống kê doanh thu chính xác cho quản trị viên theo dõi.		

Bảng Use Case phân tích quy trình quản trị viên theo dõi tổng quan hệ thống, xem các số liệu thống kê doanh thu và đơn hàng theo thời gian. Quá trình bắt đầu khi quản trị viên đăng nhập, truy cập giao diện dashboard hoặc chọn mục thống kê doanh thu. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, tổng hợp số liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả trực quan dưới dạng các chỉ số và biểu đồ. Trường hợp quản trị viên chọn khoảng thời gian không hợp lệ, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo lỗi yêu cầu chọn lại mốc thời gian đúng để tiếp tục điều chỉnh.

2.4.3.2. Quản lý Danh mục và Sản phẩm

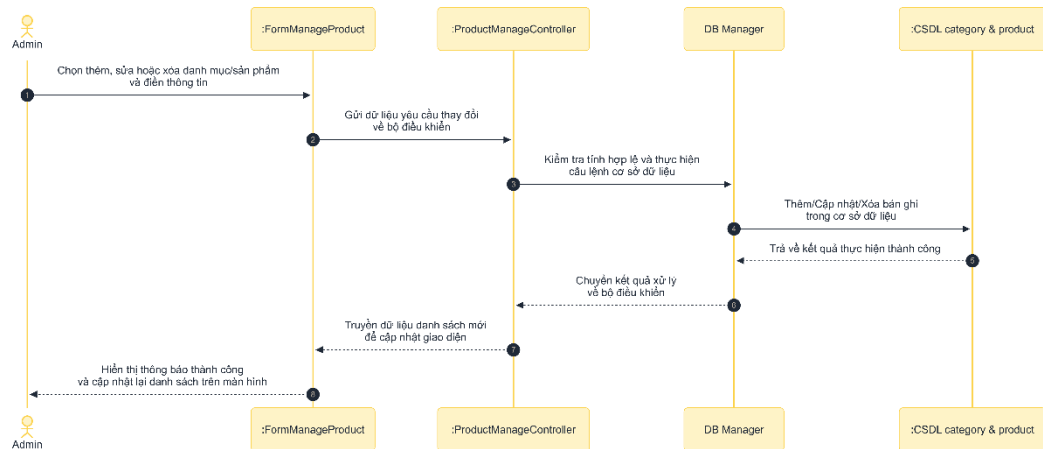
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.25: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”

Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa hoặc thay đổi trạng thái của danh mục và sản phẩm trên giao diện quản trị. Các yêu cầu này được gửi đến lớp điều khiển để xử lý và cập nhật cơ sở dữ liệu.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.26: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”

Quản trị viên chọn thao tác cần thực hiện và nhập thông tin tương ứng. Hệ thống kiểm tra dữ liệu rồi thực hiện thêm, sửa hoặc xóa bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Nếu cập nhật thành công, danh sách trên giao diện được tải lại. Trường hợp dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị thông báo để quản trị viên sửa lại.

Bảng 2.11. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”

Thành phần	UC3.2	Tên Use case	Quản lý Danh mục và Sản phẩm
Tác nhân	Quản trị viên		
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa hoặc thay đổi trạng thái của các danh mục sản phẩm, nguyên liệu và các món ăn trên hệ thống.		

Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị với quyền Admin.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên	Quản trị viên truy cập mục quản lý, chọn chức năng thêm mới, cập nhật hoặc xóa danh mục/sản phẩm và nhập các thông tin chi tiết.
	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận dữ liệu thông tin danh mục hoặc sản phẩm do quản trị viên vừa gửi lên.
	3	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, sau đó thực hiện các câu lệnh truy vấn để thêm, sửa hoặc xóa bản ghi trong cơ sở dữ liệu.
	4	Hệ thống	Hệ thống cập nhật lại cơ sở dữ liệu thành công và trả kết quả về cho bộ điều khiển.
	5	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật lại danh sách danh mục/sản phẩm mới trực tiếp trên giao diện quản trị.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Quản trị viên	Quản trị viên bỏ trống các trường thông tin bắt buộc (như tên sản phẩm, giá tiền, danh mục) hoặc nhập định dạng sai.
	3a	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ và đúng định dạng các trường dữ liệu bắt buộc, đồng thời giữ nguyên màn hình thao tác để quản trị viên chỉnh sửa lại.
Hậu điều kiện	Danh mục hoặc sản phẩm được thêm mới, cập nhật thông tin hoặc xóa bỏ thành công trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.		

Bảng Use Case phác họa quy trình quản trị viên thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc thay đổi trạng thái danh mục, nguyên liệu và món ăn. Quá trình bắt

đầu khi quản trị viên truy cập mục quản lý, chọn thao tác và điền thông tin chi tiết vào hệ thống. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ, thực thi câu lệnh truy vấn để cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công cùng danh sách mới. Trường hợp quản trị viên bỏ trống trường thông tin bắt buộc, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo lỗi yêu cầu nhập đầy đủ để tiếp tục chỉnh sửa.

2.4.3.3. Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng

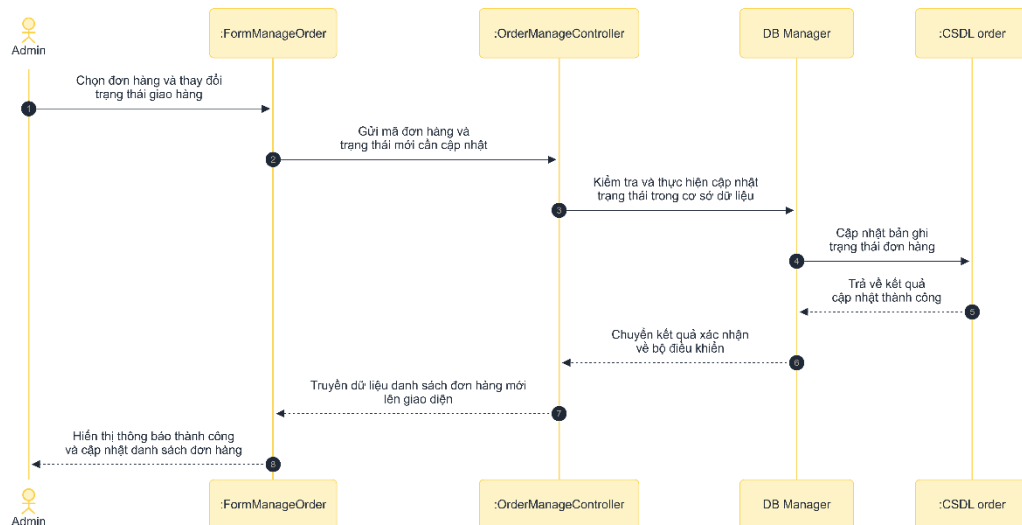
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.27: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng”

Quản trị viên xem danh sách đơn hàng và chọn đơn cần xử lý. Hệ thống lấy thông tin đơn hàng, trạng thái giao hàng và trạng thái thanh toán từ cơ sở dữ liệu để hiển thị.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.28: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng”

Quản trị viên chọn đơn hàng và trạng thái mới. Hệ thống kiểm tra trạng thái được chọn, cập nhật đơn hàng trong cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả trên giao diện. Với đơn hàng thanh toán bằng VietQR, quản trị viên có thể kiểm tra giao dịch và cập nhật trạng thái thanh toán sau khi xác nhận.

Bảng 2.12. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý Danh mục và Sản phẩm”

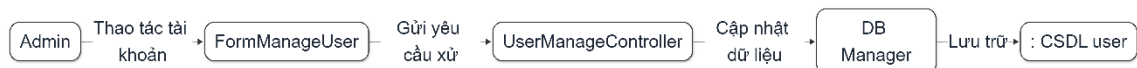
Thành phần	UC3.3	Tên Use case	Quản lý Đơn hàng và Cập nhật trạng thái giao hàng
Tác nhân	Quản trị viên		
Mô tả	Cho phép quản trị viên theo dõi danh sách các đơn hàng mới, xem chi tiết thông tin giao nhận và tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: Chờ xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hoàn thành, Đã hủy). Quản trị viên có thể kiểm tra trạng thái thanh toán của đơn hàng. Đối với đơn hàng thanh toán bằng VietQR, Admin có thể xác nhận giao dịch sau khi kiểm tra tiền chuyển khoản thành công. Khi xác nhận, trạng thái thanh toán được cập nhật thành "Đã thanh toán".		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị với quyền Admin và hệ thống đã có sẵn các đơn hàng từ phía khách hàng.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên	Quản trị viên truy cập vào mục quản lý đơn hàng, chọn một đơn hàng cụ thể và chọn trạng thái giao hàng mới cần chuyển đổi.
	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận mã định danh đơn hàng cùng trạng thái mới do quản trị viên vừa chọn..
	3	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tiến trình chuyển đổi trạng thái, sau đó thực hiện câu lệnh cập nhật bản ghi vào cơ sở dữ liệu.
	4	Hệ thống	Hệ thống lưu lại thay đổi trạng thái thành công và trả kết quả về cho bộ điều khiển.
	5	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và làm mới danh sách đơn hàng hiển thị trên giao diện quản trị.

	STT	Thực hiện bởi	Hành động
Luồng sự kiện phát sinh	3a	Quản trị viên	Quản trị viên cố gắng chuyển đổi trạng thái đơn hàng sai quy trình nghiệp vụ (ví dụ: chuyển từ trạng thái "Đã hủy" sang "Đang giao").
	4a	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi từ chối cập nhật do không đúng luồng quy trình xử lý đơn hàng, đồng thời giữ nguyên trạng thái cũ để tránh sai lệch dữ liệu.
Hậu điều kiện	Trạng thái giao hàng của đơn hàng được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu và đồng bộ đến phía khách hàng.		

Bảng Use Case phác họa quy trình quản trị viên theo dõi danh sách đơn hàng, xem thông tin giao nhận và tiến hành cập nhật trạng thái xử lý. Quá trình bắt đầu khi quản trị viên truy cập mục quản lý đơn hàng, chọn một đơn hàng cụ thể, chọn trạng thái mới và xác nhận chuyển đổi. Hệ thống tiếp nhận thông tin, kiểm tra tính hợp lệ, thực thi câu lệnh cập nhật vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công. Trường hợp quản trị viên chuyển đổi trạng thái sai quy trình nghiệp vụ, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo lỗi từ chối cập nhật để giữ nguyên trạng thái cũ.

2.4.3.4. Quản lý tài khoản người dùng

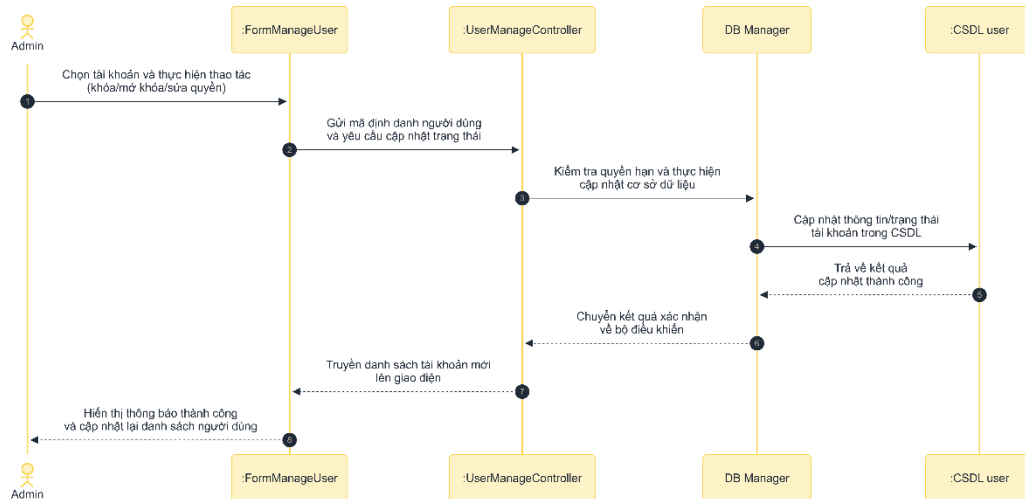
Sơ đồ lớp phân tích:



Hình 2.29: Sơ đồ lớp phân tích chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”

Quản trị viên xem danh sách tài khoản và thực hiện các thao tác quản lý theo quyền được cấp. Dữ liệu tài khoản được lấy từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trên trang quản trị.

Sơ đồ trình tự:



Hình 2.30: Sơ đồ trình tự chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”

Quản trị viên mở danh sách tài khoản và có thể tìm kiếm hoặc chọn tài khoản cần xem. Hệ thống lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả. Khi quản trị viên thay đổi thông tin hoặc quyền của tài khoản, hệ thống kiểm tra dữ liệu rồi cập nhật thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 2.13. Bảng đặc tả chức năng “Quản lý tài khoản người dùng”

Thành phần	UC3.4	Tên Use case	Quản lý tài khoản người dùng
Tác nhân	Quản trị viên		
Mô tả	Cho phép quản trị viên xem danh sách toàn bộ tài khoản đăng ký trên hệ thống, thực hiện tìm kiếm, phân quyền tài khoản hoặc khóa/mở khóa các tài khoản vi phạm quy định.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản trị với quyền Admin.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên	Quản trị viên truy cập vào mục quản lý người dùng, chọn một tài khoản cụ thể và thực hiện thao tác (như phân quyền hoặc khóa/mở khóa tài khoản).

	2	Hệ thống	Hệ thống tiếp nhận yêu cầu thao tác kèm theo mã định danh của tài khoản người dùng được chọn.
	3	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của quyền hạn, sau đó thực hiện câu lệnh cập nhật trạng thái hoặc thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.
	4	Hệ thống	Hệ thống lưu lại các thay đổi thành công và trả kết quả về cho bộ điều khiển.
	5	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật lại danh sách tài khoản người dùng trên giao diện quản trị.
Luồng sự kiện phát sinh	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Quản trị viên	Quản trị viên cố gắng thực hiện các thao tác nguy hiểm như tự khóa tài khoản quản trị cấp cao chính mình đang sử dụng.
	4a	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi từ chối thực hiện nhằm đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống, đồng thời giữ nguyên trạng thái cũ của tài khoản.
Hậu điều kiện	Trạng thái hoặc quyền hạn của tài khoản người dùng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.		

Bảng Use Case phân tích quy trình quản trị viên xem danh sách, tìm kiếm, phân quyền hoặc khóa/mở khóa các tài khoản vi phạm trên hệ thống. Quá trình bắt đầu khi quản trị viên truy cập mục quản lý người dùng, chọn một tài khoản cụ thể và thực hiện thao tác mong muốn. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ của quyền hạn, thực thi câu lệnh cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công cùng danh sách mới. Trường hợp quản trị viên cố gắng thực hiện thao tác nguy hiểm như tự khóa tài khoản của chính mình, luồng ngoại lệ sẽ kích hoạt thông báo lỗi từ chối để đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống.

2.5. Yêu cầu phi chức năng

2.5.1. Giao diện người dùng

Hệ thống cần có giao diện rõ ràng và thống nhất giữa các trang. Giao diện quản trị được tổ chức theo dạng Dashboard, gồm các chức năng quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, tài khoản và thống kê.

Đối với khách hàng, giao diện cần hỗ trợ các thao tác chính như tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin món ăn, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và sử dụng chức năng gợi ý thực đơn. Các thành phần giao diện như màu sắc, font chữ, nút chức năng và bố cục cần được sử dụng thống nhất.

Hệ thống cần hiển thị phù hợp trên các trình duyệt web phổ biến như Google Chrome và Microsoft Edge. Bố cục trang cần được điều chỉnh để người dùng có thể sử dụng trên các kích thước màn hình khác nhau.

2.5.2. Tính bảo mật

Hệ thống cần kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò của người dùng. Khách hàng chỉ được sử dụng các chức năng dành cho tài khoản khách hàng, trong khi các chức năng quản trị chỉ được truy cập bởi tài khoản có quyền quản trị.

Mật khẩu người dùng không được lưu dưới dạng văn bản thuần trong cơ sở dữ liệu mà phải được mã hóa trước khi lưu trữ. Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực bằng JWT để duy trì trạng thái đăng nhập và kiểm tra quyền truy cập đối với các API yêu cầu xác thực.

Dữ liệu đầu vào từ người dùng cần được kiểm tra trước khi xử lý. Các truy vấn cơ sở dữ liệu cần sử dụng tham số để hạn chế nguy cơ SQL Injection. Hệ thống cũng cần kiểm soát các yêu cầu đến API nhằm hạn chế các truy cập không hợp lệ.

2.5.3. Tính ràng buộc

Hệ thống được triển khai dưới dạng website và yêu cầu thiết bị có kết nối Internet để truy cập. Người dùng có thể sử dụng hệ thống thông qua máy tính hoặc các thiết bị có trình duyệt web.

Hệ thống yêu cầu trình duyệt hỗ trợ các công nghệ web được sử dụng trong quá trình phát triển. Các chức năng quản trị yêu cầu tài khoản có quyền quản trị và

người dùng cần đăng nhập để sử dụng các chức năng liên quan đến tài khoản, giỏ hàng, đặt hàng và lịch sử đơn hàng.

Để sử dụng chức năng gợi ý thực đơn, người dùng cần cung cấp các nguyên liệu và khoảng thời gian muốn lập thực đơn theo các lựa chọn mà hệ thống hỗ trợ.

2.5.4. Tính hiệu năng

Hệ thống cần đảm bảo thời gian phản hồi phù hợp đối với các thao tác thông thường như tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, quản lý giỏ hàng và gửi yêu cầu đến hệ thống.

Các truy vấn dữ liệu cần được thực hiện phù hợp với cấu trúc cơ sở dữ liệu nhằm hạn chế việc xử lý không cần thiết. Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm cần trả về kết quả trong thời gian phù hợp với lượng dữ liệu hiện có.

Đối với chức năng gợi ý thực đơn, hệ thống cần xử lý danh sách nguyên liệu đầu vào và trả về kết quả mà không làm gián đoạn các chức năng khác của website.

2.5.5. Độ tin cậy

Hệ thống cần đảm bảo dữ liệu được lưu trữ đúng với các thao tác mà người dùng thực hiện. Khi tạo, cập nhật hoặc xóa dữ liệu, hệ thống cần kiểm tra thông tin đầu vào và xử lý kết quả rõ ràng.

Đối với các chức năng đặt hàng, thông tin sản phẩm, số lượng và tổng tiền cần được lưu chính xác trong cơ sở dữ liệu. Trạng thái đơn hàng cần được cập nhật theo các trạng thái được hệ thống quy định.

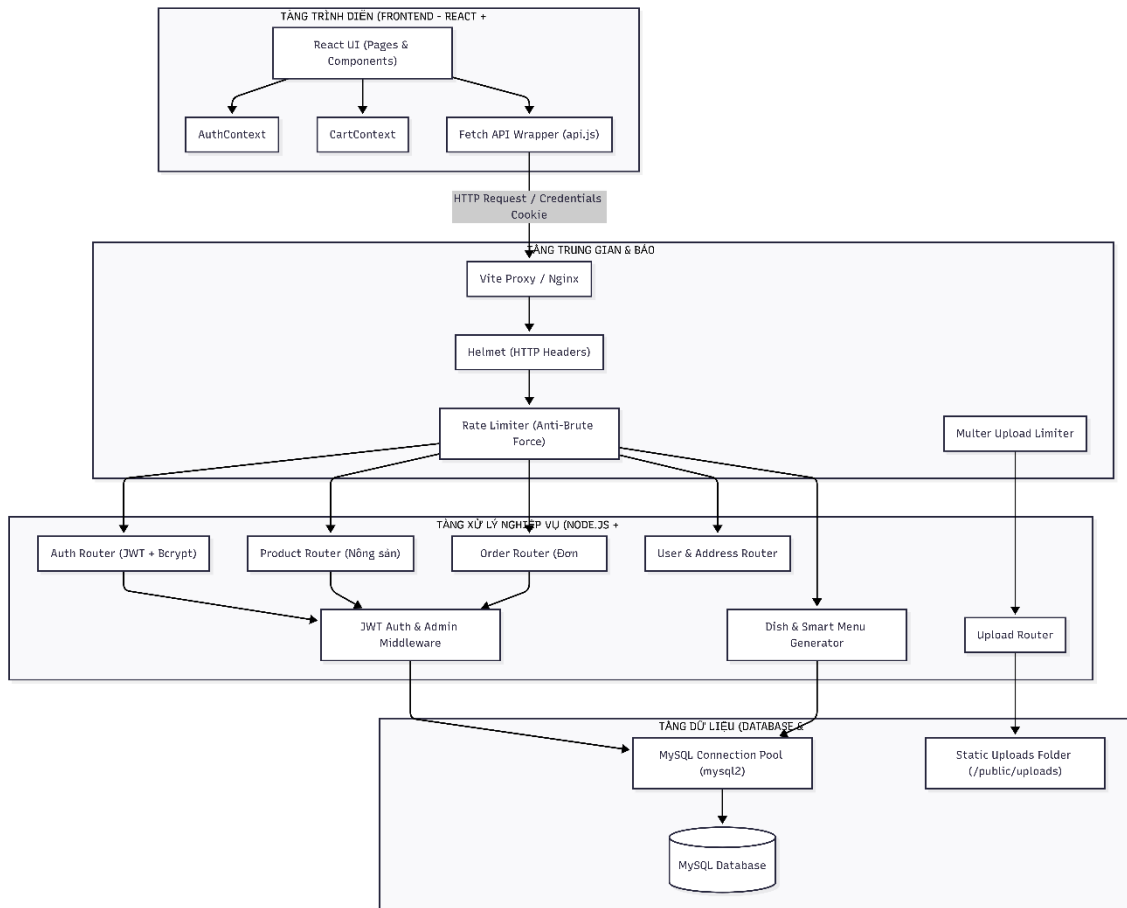
Khi xảy ra lỗi trong quá trình xử lý, hệ thống cần trả về thông báo phù hợp thay vì để xảy ra lỗi không được kiểm soát trên giao diện. Các chức năng chính như đăng nhập, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng cần có xử lý đối với các trường hợp dữ liệu không hợp lệ hoặc không tìm thấy dữ liệu.

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

3.1.1. Sơ đồ kiến trúc

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình Client-Server phân tầng hiện đại, tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng (Presentation Layer), tầng xử lý logic nghiệp vụ (Application/Business Logic Layer) và tầng lưu trữ dữ liệu (Data Layer). Mô hình này giúp cải thiện khả năng mở rộng, dễ dàng bảo trì và đảm bảo tính độc lập giữa các thành phần trong suốt quá trình phát triển ứng dụng.



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống

3.1.2 Mô tả thành phần trong sơ đồ

Tổng quan Kiến trúc Hệ thống

Hệ thống web bán thực phẩm hữu cơ và gợi ý thực đơn Fruitables được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) phân tách độc lập giữa phần giao diện (Frontend) và phần xử lý phía máy chủ (Backend). Mô hình này giúp

nâng cao tính đóng gói, khả năng bảo trì, mở rộng hệ thống cũng như tối ưu hiệu năng vận hành. Giao tiếp giữa khách hàng và máy chủ được thực hiện hoàn toàn thông qua cơ chế RESTful API dựa trên giao thức HTTP/HTTPS mã hóa bảo mật.

Tầng Trình diễn (Frontend Layer)

Tầng trình diễn đóng vai trò là giao diện tương tác trực tiếp với người dùng, được phát triển dựa trên thư viện React 18 kết hợp công cụ đóng gói Vite. Thành phần trung tâm của tầng này là khối giao diện React UI bao gồm các trang người dùng (Trang chủ, Cửa hàng, Chi tiết sản phẩm, Công thức nấu ăn, Giỏ hàng, Đặt hàng, Hồ sơ cá nhân) và các trang quản trị Admin.

Để quản lý dữ liệu toàn cục hiệu quả, hệ thống sử dụng cơ chế React Context API bao gồm AuthContext (quản lý trạng thái đăng nhập và phân quyền) và CartContext (quản lý thông tin giỏ hàng và tính toán giá trị đơn hàng). Việc trao đổi dữ liệu với máy chủ được thực hiện thông qua module Fetch API Wrapper (api.js). Module này đính kèm tự động thông tin phiên đăng nhập qua cookie HTTP-Only (credentials: 'include') và chuẩn hóa luồng xử lý lỗi từ API trả về.

Tầng Trung gian & Bảo mật (Gateway & Security Layer)

Mọi yêu cầu gửi từ tầng trình diễn đều đi qua tầng trung gian để đảm bảo tính an toàn và kiểm soát lưu lượng trước khi vào các lớp xử lý nghiệp vụ sâu hơn. Đầu tiên, các HTTP Request được tiếp nhận bởi Vite Proxy (ở môi trường phát triển) hoặc Nginx Reverse Proxy (khi triển khai sản xuất) để điều hướng các tiền tố /api và /uploads tới đúng dịch vụ Backend.

Sau khi đi qua Proxy, yêu cầu sẽ được sàng lọc qua các lớp Middleware bảo mật được thiết lập tại be/server.js:

- **Helmet:** Tự động thiết lập các tiêu đề HTTP Security Headers nhằm phòng ngừa các lỗ hổng web phổ biến như XSS, Clickjacking hay MIME-type sniffing.
- **Rate Limiter:** Kiểm soát số lượng yêu cầu truy cập từ một địa chỉ IP (chống tấn công Brute-Force vào các API nhạy cảm như Đăng nhập, Đăng ký).
- **Multer Upload Limiter:** Đảm bảo tệp tin tải lên máy chủ bắt buộc phải là định dạng hình ảnh hợp lệ với dung lượng tối đa cho phép.

Tầng Xử lý Nghiệp vụ (Backend Layer)

Tầng xử lý nghiệp vụ được xây dựng trên nền tảng Node.js kết hợp với Framework Express, đóng vai trò tiếp nhận request, kiểm tra quyền hạn và thực thi toàn bộ logic của ứng dụng. Tầng này được tổ chức thành các Module API độc lập:

- Auth Router: Xử lý đăng ký, đăng nhập (bằng cơ chế mã hóa mật khẩu bcrypt), tạo và thu hồi mã thông báo JWT.
- Product Router: Quản lý thông tin sản phẩm nông sản, hỗ trợ lọc, tìm kiếm và phân trang dữ liệu.
- Dish & Smart Menu Generator Router: Xử lý logic món ăn, công thức chế biến và thuật toán tự động tính toán, gợi ý thực đơn theo nguyên liệu sẵn có và số ngày.
- Order Router: Tiếp nhận đơn hàng mới, cập nhật trạng thái giao hàng và tra cứu lịch sử mua hàng.
- User & Address Router: Quản lý thông tin cá nhân khách hàng, sổ địa chỉ nhận hàng và quản lý tài khoản dành cho Admin.
- Upload Router: Tiếp nhận và xử lý lưu trữ hình ảnh sản phẩm do người quản trị tải lên.

Bên cạnh đó, lớp trung gian JWT Auth & Admin Middleware đóng vai trò gác cổng phân quyền. Middleware này trích xuất token từ cookie HTTP-Only để xác thực danh tính người dùng và kiểm tra vai trò quản trị viên (Admin) trước khi cho phép thực thi các hành động sửa đổi dữ liệu quan trọng.

Tầng Dữ liệu & Lưu trữ (Data Layer)

Tầng dữ liệu là nơi lưu trữ bền vững toàn bộ thông tin của ứng dụng. Đối với dữ liệu quan hệ, hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL Database. Nhằm tăng khả năng truy vấn đồng thời và tiết kiệm tài nguyên kết nối, Backend Node.js giao tiếp với MySQL thông qua cơ chế MySQL Connection Pool (thư viện mysql2). Connection Pool tự động quản lý việc khởi tạo, tái sử dụng và giải phóng các kết nối cơ sở dữ liệu.

Đối với dữ liệu tệp tin đa phương tiện (hình ảnh sản phẩm, hình ảnh món ăn), hệ thống lưu trữ trực tiếp vào thư mục tĩnh Static Uploads

Folder (/public/uploads). Các hình ảnh này sau đó được máy chủ Web cung cấp dưới dạng các đường dẫn tĩnh để phía Frontend hiển thị trực quan cho người dùng.

Luồng Tương tác Dữ liệu Cốt lõi của Hệ thống

Quá trình xử lý một yêu cầu từ người dùng diễn ra theo luồng khép kín: Khách hàng thao tác trên giao diện React UI → Fetch API Wrapper khởi tạo HTTP Request → Request đi qua Proxy Gateway → Được kiểm tra qua các lớp bảo mật Helmet và Rate Limiter → Định tuyến đến Backend Router tương ứng → JWT Auth Middleware xác thực quyền truy cập → Thực thi logic nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu qua MySQL Connection Pool → MySQL Database phản hồi kết quả → Backend đóng gói dữ liệu JSON trả về cho Frontend hiển thị cho người dùng.

3.1.3. Giới thiệu công nghệ Frontend

Tầng giao diện người dùng (Frontend) đóng vai trò là điểm tương tác trực tiếp giữa hệ thống và người dùng, được phát triển bằng React 18 nhằm đảm bảo tính trực quan, khả năng phản hồi nhanh và trải nghiệm sử dụng mượt mà trên nền tảng Web [1]. Hệ thống được xây dựng dưới dạng Single Page Application (SPA), phục vụ cả Khách hàng và Quản trị viên.

- React 18: Thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component. React cho phép tổ chức giao diện thành các thành phần độc lập, có khả năng tái sử dụng. Trong hệ thống, Context API được sử dụng để quản lý trạng thái giỏ hàng thông qua CartContext [1].
- Vite 5: Công cụ phát triển và đóng gói được sử dụng cho dự án React, hỗ trợ khởi động môi trường phát triển và cập nhật giao diện nhanh thông qua cơ chế Hot Module Replacement (HMR) [13].
- React Router DOM v6: Được sử dụng để quản lý điều hướng giữa các trang trong ứng dụng SPA, đồng thời hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập đối với các khu vực dành cho Quản trị viên [14].
- Swiper 11: Thư viện hỗ trợ xây dựng các thành phần Slide/Carousel, được sử dụng để trình bày banner và hình ảnh sản phẩm trên giao diện [15].

- Bootstrap 5 và Custom CSS: Bootstrap cung cấp hệ thống lưới và các thành phần giao diện có sẵn, kết hợp với CSS tùy chỉnh để xây dựng giao diện responsive, phù hợp với nhiều kích thước màn hình [5].
- API Client Helper (api.js): Module được xây dựng dựa trên Fetch API, có nhiệm vụ tập trung hóa quá trình gửi yêu cầu đến Backend và tự động đính kèm thông tin xác thực Token khi cần thiết [7].

Về mặt giao diện, hệ thống phân chia rõ ràng giữa khu vực dành cho Khách hàng, bao gồm tìm kiếm nguyên liệu, xem thông tin món ăn, quản lý giỏ hàng, thanh toán và sử dụng tính năng gợi ý món ăn, thực đơn; và khu vực Quản trị viên, hỗ trợ quản lý sản phẩm, món ăn, nguyên liệu, đơn hàng, tài khoản người dùng và theo dõi các thông tin thống kê.

3.1.4. Giới thiệu công nghệ Backend

Tầng xử lý nghiệp vụ (Backend) đóng vai trò trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân tích và xử lý các yêu cầu từ phía người dùng, đồng thời điều phối dữ liệu giữa các tầng của hệ thống [2], [3].

Kiến trúc và Mô hình xử lý:

- Backend được xây dựng dựa trên mô hình phân tầng, giúp phân tách rõ ràng giữa tầng điều hướng yêu cầu, tầng xử lý logic nghiệp vụ và tầng giao tiếp với cơ sở dữ liệu. Cách tổ chức này giúp mã nguồn dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng các chức năng trong tương lai.
- Hệ thống sử dụng Node.js làm môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, hỗ trợ xử lý các yêu cầu và hoạt động bất đồng bộ của Backend [2].

Hệ thống RESTful API chuẩn hóa:

- Express 5 được sử dụng làm framework phía máy chủ để xây dựng các RESTful API phục vụ các chức năng xác thực, quản lý sản phẩm, món ăn, nguyên liệu, đơn hàng, người dùng và đánh giá [3].
- Các endpoint giao tiếp sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE, kết hợp với định dạng dữ liệu JSON để trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend [8], [9].

Các Middleware hỗ trợ:

- Multer 2: Middleware được sử dụng để xử lý dữ liệu tải lên, đặc biệt là tiếp nhận và lưu trữ hình ảnh sản phẩm, món ăn vào thư mục /uploads.
- Morgan: Middleware ghi nhận các HTTP request gửi đến máy chủ, hỗ trợ theo dõi hoạt động và kiểm tra lỗi trong quá trình phát triển hệ thống.

Bảo mật và Phân quyền:

- Hệ thống sử dụng Bcryptjs để băm mật khẩu trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, giúp bảo vệ thông tin xác thực của người dùng [11].
- JWT (JSON Web Token) được sử dụng để xác thực người dùng và hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập giữa Frontend và Backend [17].
- Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control – RBAC), kiểm soát quyền truy cập đối với các chức năng quản trị.
- Helmet được sử dụng để thiết lập các HTTP Security Headers nhằm tăng cường bảo mật cho ứng dụng Web [18].
- Express Rate Limit được sử dụng để giới hạn số lượng yêu cầu từ một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian nhất định, góp phần hạn chế các hành vi dò mật khẩu và gửi yêu cầu bất thường [19].

3.1.5. Công nghệ bảo mật và xác thực

Bảo mật và xác thực là một thành phần quan trọng trong hệ thống Web, đặc biệt đối với các chức năng liên quan đến tài khoản người dùng, thông tin cá nhân, đơn hàng và dữ liệu quản trị. Hệ thống áp dụng nhiều cơ chế bảo mật ở cả phía Backend và cơ sở dữ liệu nhằm xác thực người dùng, kiểm soát quyền truy cập và hạn chế các nguy cơ tấn công phổ biến đối với ứng dụng Web [10].

Xác thực và phân quyền bằng JWT:

- JSON Web Token (JWT): Được sử dụng để xác thực người dùng giữa Frontend và Backend. Sau khi người dùng đăng nhập thành công, Backend tạo Token chứa các thông tin cần thiết phục vụ xác thực và trả về cho phía Client. Token được sử dụng trong các yêu cầu tiếp theo đến những API yêu cầu đăng nhập [17].
- Hệ thống sử dụng thông tin xác thực trong các request để xác định người dùng đang thực hiện thao tác, từ đó kiểm tra quyền truy cập trước khi cho phép thực hiện các chức năng tương ứng.

- Cơ chế xác thực này được áp dụng cho cả Khách hàng và Quản trị viên, trong đó các API quản trị được kiểm tra thêm quyền truy cập dựa trên vai trò tài khoản.

Bảo vệ mật khẩu người dùng:

- Bcryptjs: Được sử dụng để băm mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Mật khẩu gốc không được lưu trực tiếp dưới dạng văn bản rõ, giúp hạn chế nguy cơ lộ thông tin xác thực nếu dữ liệu tài khoản bị truy cập trái phép [11].
- Khi người dùng đăng nhập, mật khẩu được cung cấp sẽ được kiểm tra với giá trị đã được băm trong cơ sở dữ liệu thay vì thực hiện lưu trữ hoặc so sánh mật khẩu dưới dạng văn bản rõ.

Bảo vệ HTTP và API:

- Helmet: Được sử dụng làm middleware cho Express nhằm thiết lập các HTTP Security Headers, góp phần hạn chế một số rủi ro bảo mật phổ biến đối với ứng dụng Web [18].
- Express Rate Limit: Được áp dụng để giới hạn số lượng request từ một địa chỉ IP trong một khoảng thời gian nhất định. Cơ chế này đặc biệt hữu ích đối với các API đăng nhập và đăng ký, góp phần hạn chế các hành vi gửi quá nhiều yêu cầu hoặc dò mật khẩu tự động [19].
- Việc kết hợp các cơ chế bảo vệ ở tầng API giúp hệ thống kiểm soát tốt hơn các yêu cầu gửi đến Backend và giảm thiểu nguy cơ khai thác các chức năng nhạy cảm.

Bảo vệ dữ liệu và chống SQL Injection:

- Parameterized Queries / Prepared Statements: Các câu truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng tham số thay vì ghép trực tiếp dữ liệu do người dùng cung cấp vào câu lệnh SQL. Cách tiếp cận này giúp hạn chế nguy cơ dữ liệu đầu vào bị thực thi như một phần của câu lệnh SQL và góp phần phòng chống SQL Injection [4], [10].
- Dữ liệu đầu vào từ phía người dùng được kiểm tra trước khi xử lý nhằm hạn chế các giá trị không hợp lệ hoặc không phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

Sanitization và hạn chế XSS:

- Sanitization: Dữ liệu đầu vào được kiểm tra và làm sạch trước khi lưu trữ hoặc xử lý trong các trường hợp cần thiết. Cơ chế này giúp hạn chế việc đưa các nội dung không an toàn vào hệ thống, đặc biệt đối với nguy cơ Cross-Site Scripting (XSS) [10].
- Việc kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào được kết hợp với các cơ chế bảo mật ở Backend nhằm đảm bảo dữ liệu được xử lý theo đúng định dạng và quy tắc của hệ thống.

Phân quyền theo vai trò:

- Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control – RBAC), trong đó tài khoản được xác định theo các nhóm quyền phù hợp với chức năng của hệ thống.
- Khách hàng được phép thực hiện các chức năng như xem sản phẩm, tìm kiếm món ăn, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm.
- Quản trị viên được phép truy cập các chức năng quản trị như quản lý sản phẩm, món ăn, nguyên liệu, đơn hàng, tài khoản và các nội dung liên quan.
- Khi một request được gửi đến API yêu cầu quyền quản trị, Backend kiểm tra thông tin xác thực và vai trò của tài khoản trước khi thực hiện thao tác. Điều này giúp hạn chế việc người dùng thông thường truy cập hoặc thực hiện các chức năng dành riêng cho Quản trị viên.

3.2. Cơ sở dữ liệu MySQL

Hệ thống sử dụng cơ chế Dual-Driver, hỗ trợ hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQLite và MySQL, nhằm đáp ứng linh hoạt cho các môi trường phát triển và triển khai thực tế.

- SQLite: Được sử dụng thông qua thư viện better-sqlite3, chủ yếu phục vụ môi trường phát triển. SQLite có ưu điểm nhỏ gọn, không yêu cầu máy chủ cơ sở dữ liệu riêng và hỗ trợ cơ chế Write-Ahead Logging (WAL) cùng ràng buộc khóa ngoại. [16]
- MySQL: Được sử dụng thông qua thư viện mysql2, phục vụ môi trường triển khai thực tế. Hệ thống sử dụng Connection Pool để quản lý và tái sử dụng các kết nối đến cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các yêu cầu đồng thời. [4]

Cấu trúc thiết kế cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, trong đó các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key), nhằm đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu. Hệ thống gồm 9 bảng chính:

- Bảng `tai_khoan`: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng, mật khẩu đã được băm và vai trò của tài khoản.
- Bảng `san_pham`: Lưu trữ thông tin các sản phẩm được cung cấp trên hệ thống.
- Bảng `mon_an`: Lưu trữ thông tin các món ăn được sử dụng cho chức năng gợi ý món ăn và thực đơn.
- Bảng `nguyen_lieu`: Lưu trữ danh sách nguyên liệu và thông tin liên quan.
- Bảng `dinh_luong`: Liên kết món ăn với nguyên liệu, đồng thời lưu thông tin về định lượng nguyên liệu cần thiết cho từng món.
- Bảng `don_hang`: Lưu trữ thông tin đơn hàng, trạng thái đơn hàng và phương thức, trạng thái thanh toán.
- Bảng `chi_tiet_don_hang`: Lưu thông tin các sản phẩm thuộc từng đơn hàng, bao gồm số lượng và đơn giá.
- Bảng `dia_chi_giao_hang`: Lưu thông tin địa chỉ được sử dụng cho việc giao hàng.
- Bảng `danh_gia`: Lưu trữ đánh giá và nhận xét của khách hàng đối với sản phẩm sau khi hoàn thành đơn hàng.

Tính toàn vẹn và khả năng chuyển đổi:

- Hệ thống sử dụng các ràng buộc Primary Key và Foreign Key để duy trì mối quan hệ và tính toàn vẹn giữa các bảng dữ liệu.
- Việc sử dụng `better-sqlite3` và `mysql2` cho phép Backend làm việc với hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Cấu hình trong file `.env` được sử dụng để xác định loại cơ sở dữ liệu mà hệ thống kết nối.
- Việc tổ chức lớp truy cập dữ liệu theo hướng tương thích với hai hệ quản trị giúp hạn chế thay đổi logic nghiệp vụ khi chuyển đổi giữa môi trường phát triển và môi trường triển khai.

3.3. RESTful API và cơ chế trao đổi dữ liệu JSON

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API kết hợp cùng định dạng JSON nhằm xây dựng một cầu nối giao tiếp chuẩn hóa, linh hoạt và tốc độ cao giữa tầng Client (Ứng dụng Web) và tầng Server: [8], [9]

Kiến trúc RESTful API chuẩn hóa: Các endpoint giao tiếp được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của mô hình REST (Representational State Transfer), sử dụng các phương thức HTTP tiêu chuẩn để phân định rõ ràng các thao tác xử lý dữ liệu:

- GET: Truy xuất, lấy thông tin danh mục sản phẩm, chi tiết nguyên liệu, món ăn hoặc tra cứu lịch sử đơn hàng của người dùng.
- POST: Thêm mới các bản ghi dữ liệu vào hệ thống (như đăng ký tài khoản, thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc khởi tạo một đơn hàng mới).
- PUT / PATCH: Cập nhật và chỉnh sửa thông tin (như thay đổi hồ sơ cá nhân, cập nhật trạng thái vận chuyển của đơn hàng).
- DELETE: Xóa hoặc vô hiệu hóa các bản ghi không còn sử dụng (như loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng hoặc khóa tài khoản vi phạm).

Cơ chế trao đổi dữ liệu qua định dạng JSON:

- Toàn bộ các gói tin yêu cầu (Request) và phản hồi (Response) đều sử dụng định dạng chuẩn JSON (JavaScript Object Notation). [8]
- Với cấu trúc dạng cặp khóa - giá trị (key-value) gọn nhẹ, JSON giúp giảm thiểu tối đa băng thông mạng, tăng tốc độ truyền tải dữ liệu qua lại giữa Client và Server.
- Định dạng này có khả năng tương thích hoàn hảo với mọi ngôn ngữ lập trình hiện đại, giúp quá trình phân tích cú pháp (parsing) trên cả Web Browser diễn ra vô cùng nhanh chóng và mượt mà.

3.4. Thuật toán gợi ý thực đơn

Mã giả gợi ý thực đơn:

HÀM generateSmartMenu(ingredients, totalDays):

// Bước 1: Kiểm tra đầu vào

NẾU ingredients trống HOẶC không tồn tại THÌ:

 Trả về danh sách món rỗng hoặc thông báo lỗi

```
// Bước 2: Truy vấn cơ sở dữ liệu dựa trên nguyên liệu tủ lạnh
danh_sach_mon = TRUY_VẤN(
    SELECT DISTINCT MA.id, MA.ten_mon, MA.cong_thuc, MA.hinh_anh,
    MA.loai_mon
    FROM mon_an MA
    JOIN dinh_luong DL ON MA.id = DL.id_mon
    WHERE DL.id_nguyen_lieu IN (ingredients)
)
```

```
// Bước 3: Dự phòng nếu bảng định lượng chưa liên kết
NEU danh_sach_mon trống THÌ:
    danh_sach_mon = TRUY_VẤN('SELECT id, ten_mon, cong_thuc,
    hinh_anh, loai_mon FROM mon_an')
```

```
NEU danh_sach_mon vẫn trống THÌ:
    Trả về thông báo lỗi: "Cơ sở dữ liệu trống món ăn"
```

```
// Bước 4: Phân loại món ăn theo 4 nhóm thực đơn chuẩn gia đình
poolMan = LỌC danh_sach_mon THUỘC nhóm ('mặn', 'kho', 'rán', 'chiên')
poolXaoRau = LỌC danh_sach_mon THUỘC nhóm ('xào', 'rau')
poolCanh = LỌC danh_sach_mon THUỘC nhóm ('canh')
poolTrangMieng = LỌC danh_sach_mon THUỘC nhóm ('tráng miệng', 'hoa
quả', 'trái cây')
```

```
// Hàm phụ trợ lấy ngẫu nhiên 1 món từ nhóm (có fallback về toàn bộ danh
sách nếu nhóm trống)
```

```
HÀM getRandomDish(pool):
    target = NEU pool không trống THÌ pool NGƯỢC LẠI danh_sach_mon
    Trả về một phần tử ngẫu nhiên trong target
```

```
// Bước 5: Vòng lặp lập thực đơn theo số ngày yêu cầu
selectedMenu = []
số_ngày = NEU days có giá trị THÌ days NGƯỢC LẠI 3
```

```
VÒNG LẶP day từ 1 ĐẾN số_ngày:
```

```
    bua_trua = {
        ten_bua: "Bữa Trưa",
        mon_canh: getRandomDish(poolCanh),
        mon_man: getRandomDish(poolMan),
        mon_xao_ran: getRandomDish(poolXaoRau),
        trang_mieng: getRandomDish(poolTrangMieng)
    }
```

```
    bua_toi = {
        ten_bua: "Bữa Tối",
```

```

mon_canh: getRandomDish(poolCanh),
mon_man: getRandomDish(poolMan),
mon_xao_ran: getRandomDish(poolXaoRau),
trang_mieng: getRandomDish(poolTrangMieng)
}

```

Thêm { ngay: "Ngày " + day, bua_trua, bua_toi } vào selectedMenu

```

// Bước 6: Trả về kết quả JSON thành công
Trả về { success: true, data: selectedMenu }
KẾT THÚC HÀM

```

Điểm đặc biệt của thuật toán này là mô phỏng chuẩn xác mâm cơm truyền thống của gia đình Việt Nam: Mỗi ngày gồm 2 bữa (Trưa và Tối), và mỗi bữa bắt buộc phải cân đối đủ 4 nhóm món quan trọng (Canh, Mặn, Xào/Rán, Tráng miệng).

Giải thích về mã giả thuật toán gợi ý thực đơn:

Bước 1: Kiểm tra đầu vào (Validation)

- Mã giả: NẾU ingredients trống HOẶC không tồn tại THÌ: Trả về danh sách món rỗng hoặc thông báo lỗi
- Ý nghĩa: Trước khi xử lý tính toán, hệ thống kiểm tra xem người dùng đã chọn nguyên liệu nào từ tủ lạnh hay chưa. Nếu mảng nguyên liệu trống, thuật toán sẽ dừng lại ngay và báo lỗi để tránh việc truy vấn dữ liệu thừa thãi.

Bước 2: Truy vấn cơ sở dữ liệu dựa trên nguyên liệu

- Mã giả: Thực hiện câu lệnh SELECT DISTINCT MA.id, ... JOIN dinh_luong DL ... WHERE DL.id_nguyen_lieu IN (ingredients)
- Ý nghĩa: Hệ thống kết hợp bảng món ăn (mon_an) và bảng định lượng (dinh_luong) để tìm ra những món ăn nào được nấu từ chính các nguyên liệu mà người dùng đang có sẵn. Từ khóa DISTINCT giúp lọc bỏ các kết quả bị trùng lặp.

Bước 3: Cơ chế dự phòng an toàn (Fallback Mechanism)

- Mã giả: NẾU danh_sach_mon trống THÌ: lấy toàn bộ món ăn từ bảng mon_an

- Ý nghĩa: Đây là lớp bảo vệ giúp trang web không bao giờ bị "trắng trang" hay sập tính năng. Nếu cơ sở dữ liệu chưa thiết lập đầy đủ bảng liên kết định lượng cho các nguyên liệu đó, hệ thống sẽ tự động nạp toàn bộ danh sách món ăn hiện có trong kho để tiếp tục quy trình lập thực đơn.

Bước 4: Phân loại món ăn theo 4 nhóm chuẩn gia đình

- Mã giả: Chia nhỏ danh_sach_mon thành 4 nhóm: poolMan (Mặn/Kho/Rán/Chiên), poolXaoRau (Xào/Rau), poolCanh (Canh), và poolTrangMieng (Tráng miệng/Hoa quả/Trái cây). Đồng thời định nghĩa hàm getRandomDish(pool) kèm cơ chế fallback (nếu một nhóm nào đó bị thiếu món, hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên từ toàn bộ danh sách để bù vào).
- Ý nghĩa: Giúp tự động nhận diện tính chất của món ăn thông qua cột phân loại (loai_mon), đảm bảo mâm cơm luôn có đủ các món cốt lõi một cách khoa học.

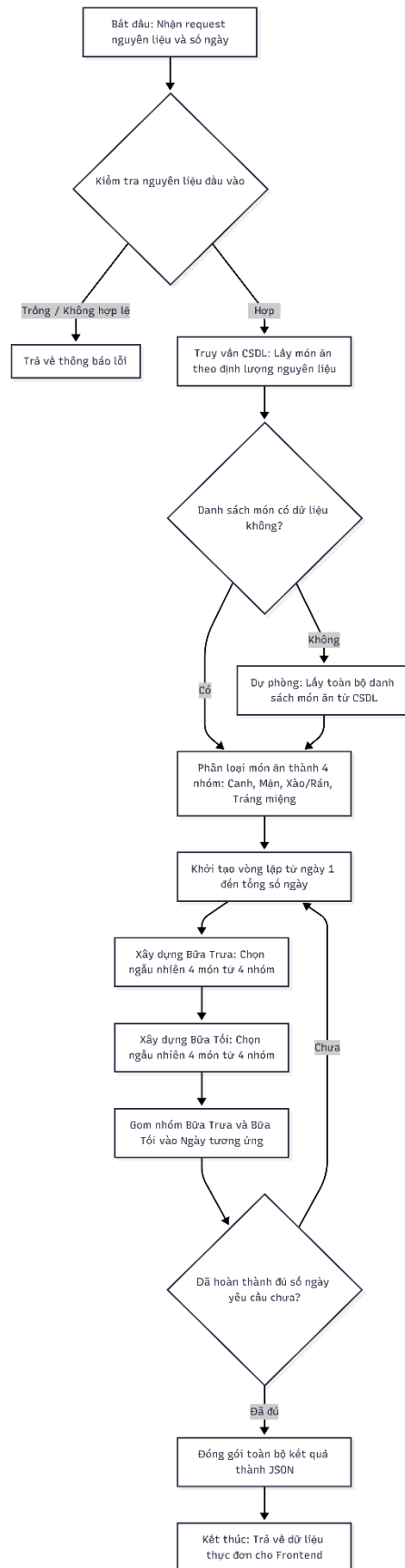
Bước 5: Vòng lặp lập thực đơn theo số ngày yêu cầu

- Mã giả: Vòng lặp chạy từ 1 đến số_ngày
- Ý nghĩa: Trong mỗi ngày, thuật toán tự động cấu trúc thành 2 đối tượng riêng biệt:
 - Bữa Trưa: Gọi ngẫu nhiên 4 hàm getRandomDish cho 4 nhóm món (Canh, Mặn, Xào/Rán, Tráng miệng).
 - Bữa Tối: Tiếp tục gọi ngẫu nhiên 4 hàm getRandomDish để tạo một mâm cơm phong phú cho buổi tối.
 - Gom nhóm thành phần ngay, bua_trua, bua_toi rồi đẩy vào mảng kết quả selectedMenu.

Bước 6: Trả về kết quả

- Mã giả: Trả về { success: true, data: selectedMenu }
- Ý nghĩa: Đóng gói toàn bộ thực đơn nhiều ngày dưới dạng cấu trúc JSON chuẩn để tầng giao diện (Frontend) dễ dàng nhận dữ liệu và hiển thị trực quan ra màn hình cho người dùng.

Sơ đồ khối thuật toán gợi ý thực đơn:

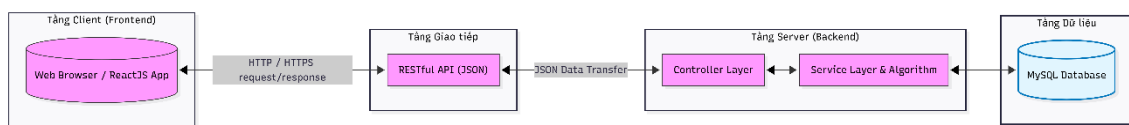


Hình 3.5: Sơ đồ khối của thuật toán gợi ý và lập thực đơn thông minh

CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

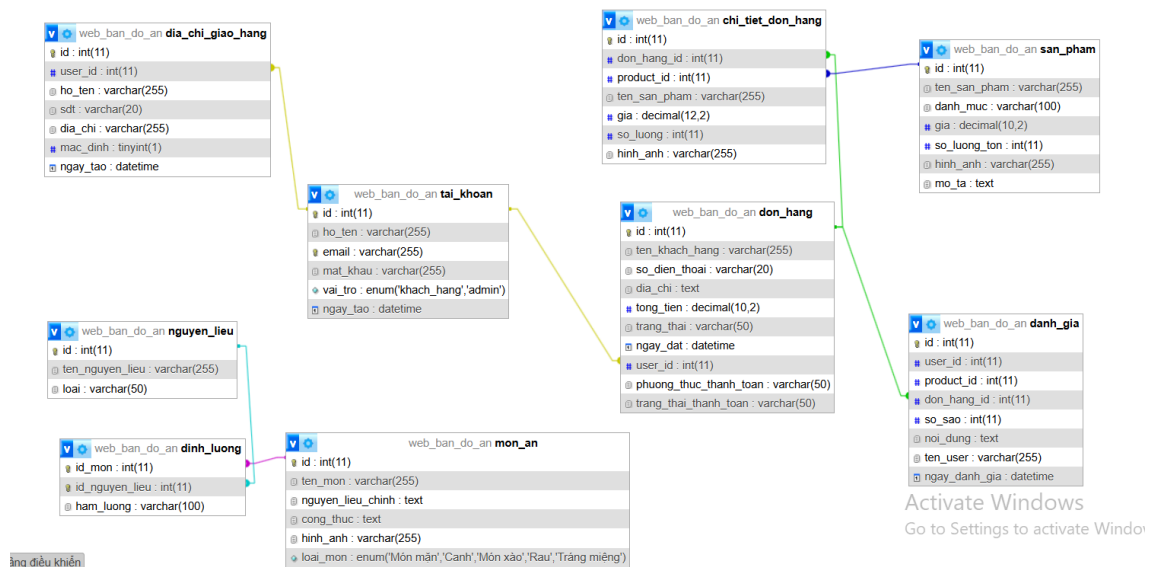
4.1. Thiết kế kiến trúc

Hệ thống được thiết kế và phát triển dựa trên mô hình kiến trúc Client-Server (Máy khách - Máy chủ) phân tầng hiện đại. Mô hình này giúp tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng (Client Tier), tầng xử lý logic nghiệp vụ (Server Tier) và tầng lưu trữ dữ liệu (Database Tier), từ đó cải thiện khả năng mở rộng, dễ dàng bảo trì và đảm bảo tính độc lập giữa các thành phần trong suốt quá trình vận hành hệ thống.



Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống phân tầng

4.2. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu



Hình 4.2: Sơ đồ dữ liệu cho các nhóm chức năng

Hình 4.2 trình bày sơ đồ dữ liệu cho các nhóm chức năng của hệ thống, thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu và cách chúng liên kết với nhau trong quá trình hoạt động. Từ sơ đồ trên, cơ sở dữ liệu được xây dựng gồm các bảng tương ứng với từng nhóm thông tin và chức năng của hệ thống. Các bảng được thiết kế nhằm đảm bảo lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức, đồng thời hỗ trợ việc quản lý tài khoản, địa chỉ giao hàng, sản phẩm, đơn hàng cũng như thông tin

nguyên liệu và món ăn. Chi tiết cấu trúc của các bảng cơ sở dữ liệu được trình bày như sau:

Bảng 4.1. Cấu trúc bảng tài khoản

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	int(11)	Khóa chính
ho_ten	varchar(255)	
email	varchar(255)	
mat_khau	varchar(255)	
vai_tro	enum('khach_hang','admin')	
ngay_tao	datetime	

Bảng 4.2. Cấu trúc bảng địa chỉ giao hàng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	int(11)	Khóa chính
user_id	int(11)	Khóa ngoại → tai_khoan.id
ho_ten	varchar(255)	
sdt	varchar(20)	
dia_chi	varchar(255)	
mac_dinh	tinyint(1)	
ngay_tao	datetime	

Bảng 4.3. Cấu trúc bảng đơn hàng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	int(11)	Khóa chính
ten_khach_hang	varchar(255)	
so_dien_thoai	varchar(20)	
dia_chi	text	
tong_tien	decimal(10,2)	
trang_thai	varchar(50)	
ngay_dat	datetime	
user_id	int(11)	Khóa ngoại → tai_khoan.id

Bảng 4.4. Cấu trúc bảng chi tiết đơn hàng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	int(11)	Khóa chính

don_hang_id	int(11)	Khóa ngoại → don_hang.id
product_id	int(11)	Khóa ngoại → san_pham.id
ten_san_pham	varchar(255)	
gia	decimal(12,2)	
so_luong	int(11)	
phuong_thuc_thanh_toan	varchar: 'cod', 'bank_qr'	
trang_thai_thanh_toan	varchar: 'Chưa thanh toán', 'Chờ xác nhận chuyển khoản', 'Đã thanh toán'	
hinh_anh	varchar(255)	

Bảng 4.5. Cấu trúc bảng sản phẩm

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	int(11)	Khóa chính
ten_san_pham	varchar(255)	
danh_muc	varchar(100)	
gia	decimal(10,2)	
so_luong_ton	int(11)	
hinh_anh	varchar(255)	
mo_ta	text	

Bảng 4.6. Cấu trúc bảng nguyên liệu

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	int(11)	Khóa chính
ten_nguyen_lieu	varchar(255)	

Bảng 4.7. Cấu trúc bảng định lượng nguyên liệu

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id_mon	int(11)	Khóa ngoại → mon_an.id
id_nguyen_lieu	int(11)	Khóa ngoại → nguyen_lieu.id
ham_luong	varchar(100)	

Bảng 4.8. Cấu trúc bảng món ăn

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	int(11)	Khóa chính
ten_mon	varchar(255)	

nguyen_lieu_chinh	text	
cong_thuc	text	
hinh_anh	varchar(255)	
loai_mon	enum('Món mặn','Canh','Món xào','Rau','Tráng miệng')	

Bảng 4.9. Cấu trúc bảng đánh giá sản phẩm

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
id	int(11)	Khóa chính
user_id	int(11)	
product_id	int(11)	
don_hang_id	int(11)	
so_sao	int(1-5)	
noi_dung	text	
ngay_tao	DATETIME	

4.3. Thiết kế giao diện Web

4.3.1. Giao diện Đăng nhập & Đăng ký

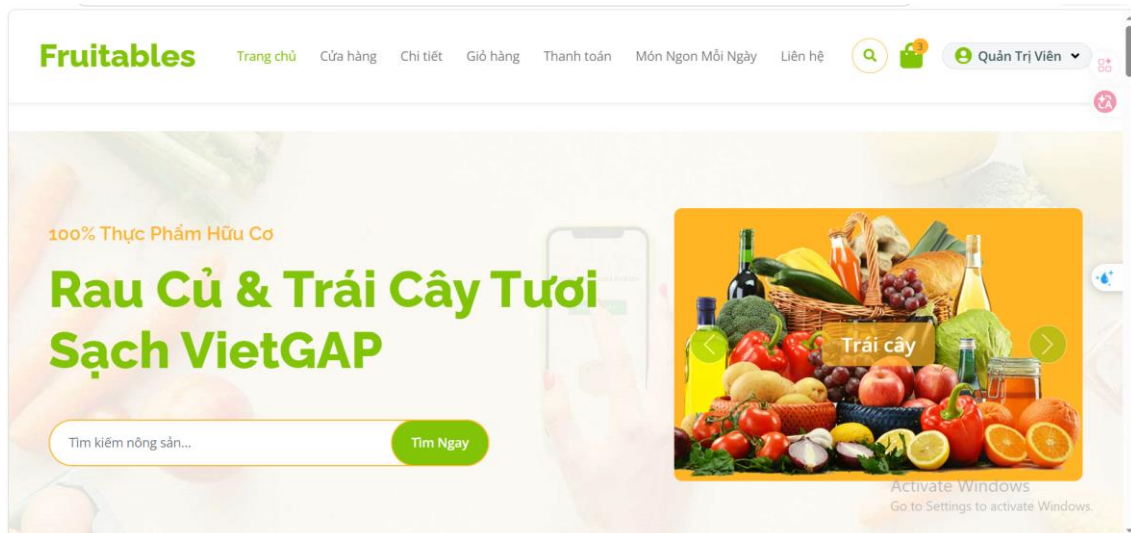
Hình 4.3: Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập của hệ thống Fruitables được thiết kế trực quan. Form xác thực bao gồm hai trường nhập liệu bắt buộc là "Địa chỉ Email" và "Mật khẩu". Bên cạnh đó, giao diện còn tích hợp các tab chuyển đổi linh hoạt sang biểu mẫu "Đăng ký" và liên kết điều hướng "Quay lại trang chủ" ở phía dưới, giúp tối ưu hóa sự tiện lợi và trải nghiệm cho người dùng.

Hình 4.4: Giao diện đăng ký

Giao diện đăng ký của hệ thống Fruitables được thiết kế trực quan. Form tạo tài khoản bao gồm ba trường nhập liệu cơ bản là "Họ và Tên", "Email" và "Mật khẩu". Bên cạnh đó, giao diện tích hợp tab chuyển đổi nhanh về form đăng nhập cùng nút bấm xác nhận "Tạo tài khoản" ở phía dưới, giúp người dùng thao tác dễ dàng và thuận tiện.

4.3.2. Giao diện Trang chủ và Cửa hàng



Hình 4.5: Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ của hệ thống Fruitables được thiết kế hiện đại, trực quan với thanh menu điều hướng đầy đủ các mục (Trang chủ, Cửa hàng, Chi tiết,

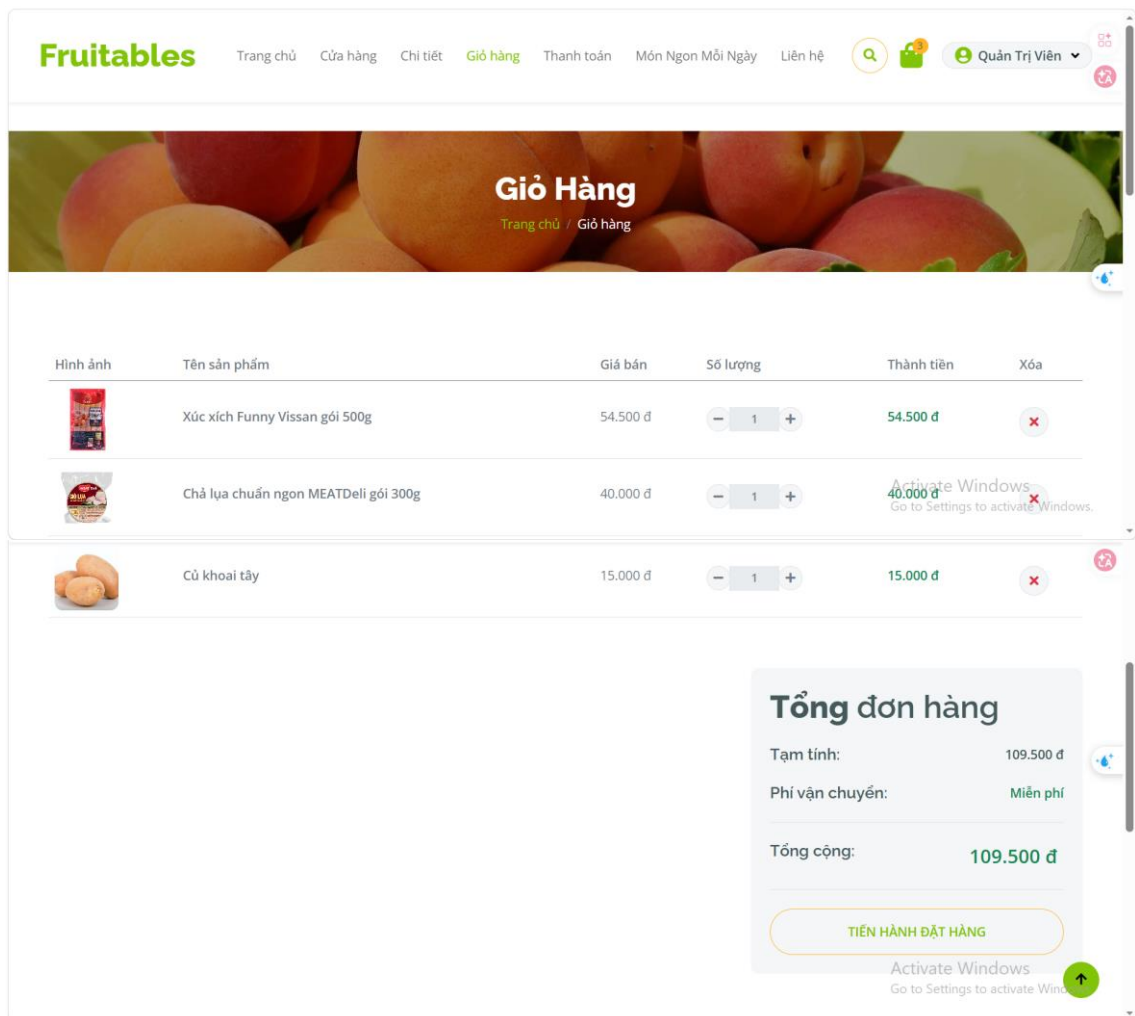
Giỏ hàng, Thanh toán, Món Ngon Mỗi Ngày, Liên hệ) kèm theo biểu tượng tìm kiếm, giỏ hàng và tài khoản quản trị viên. Phần banner chính nổi bật với thông điệp về thực phẩm hữu cơ, thanh tìm kiếm nhanh nông sản và slider trưng bày hình ảnh trực quan.



Hình 4.6: Giao diện trang cửa hàng

Giao diện trang cửa hàng của hệ thống Fruitable được thiết kế trực quan và bố cục rõ ràng với banner tiêu đề lớn ở phần trên cùng. Ngay phía dưới banner là thanh công cụ hỗ trợ người dùng nhập từ khóa tìm kiếm nhanh, hiển thị tổng số lượng sản phẩm hiện có và tính năng tùy chọn sắp xếp theo danh mục. Phần nội dung chính được phân chia thành hai cột tiện lợi cho việc tra cứu, trong đó cột bên trái bao gồm danh sách các danh mục nông sản kèm số lượng tương ứng và thanh trượt "Lọc Theo Giá". Cột bên phải là khu vực trưng bày danh sách các thẻ sản phẩm chi tiết với đầy đủ hình ảnh minh họa... và nút "Thêm giỏ" giúp khách hàng dễ dàng thao tác mua sắm.

4.3.3. Giao diện Giỏ hàng và Thanh toán



Hình 4.7: Giao diện trang giỏ hàng

Giao diện trang giỏ hàng của hệ thống Fruitables hiển thị banner tiêu đề lớn cùng thanh menu điều hướng quen thuộc ở phía trên. Nội dung chính được thiết kế dạng bảng danh sách các sản phẩm đã chọn, bao gồm đầy đủ các cột thông tin chi tiết như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, nút điều chỉnh số lượng (tăng/giảm), thành tiền và nút xóa. Phía góc dưới bên phải là khu vực tổng đơn hàng hiển thị rõ số tiền tạm tính, phí vận chuyển miễn phí, tổng cộng chi phí cùng nút bấm "Tiến Hành Đặt Hàng" nổi bật để người dùng dễ dàng chuyển sang bước thanh toán.

Fruitables Trang chủ Cửa hàng Chi tiết Giỏ hàng **Thanh toán** Món Ngon Mỗi Ngày Liên hệ

Thanh Toán
Trang chủ / Giỏ hàng / Thanh toán

Thông Tin Thanh Toán & Giao Hàng

Địa Chỉ Nhận Hàng Chọn Địa Chỉ Đã Lưu

Họ và tên người nhận *

Quản Trị Viên

Số điện thoại *

Nhập số điện thoại...

Địa chỉ nhận hàng chi tiết *

Số nhà, Tên đường, Phường/Xã, Quận/Huyện...

Ghi chú đơn hàng (Tùy chọn)

Ghi chú về thời gian giao hàng hoặc chỉ dẫn địa điểm...

Đơn Hàng Của Bạn

Sản phẩm	Tên	Đơn giá	SL	Thành tiền
	Xúc xích Fun...	54.500 đ	1	54.500 đ
	Chả lụa chuẩ...	40.000 đ	1	40.000 đ
	Củ khoai tây	15.000 đ	1	15.000 đ

Tạm tính: 109.500 đ

Phí vận chuyển: **Miễn phí**

TỔNG CỘNG: 109.500 đ

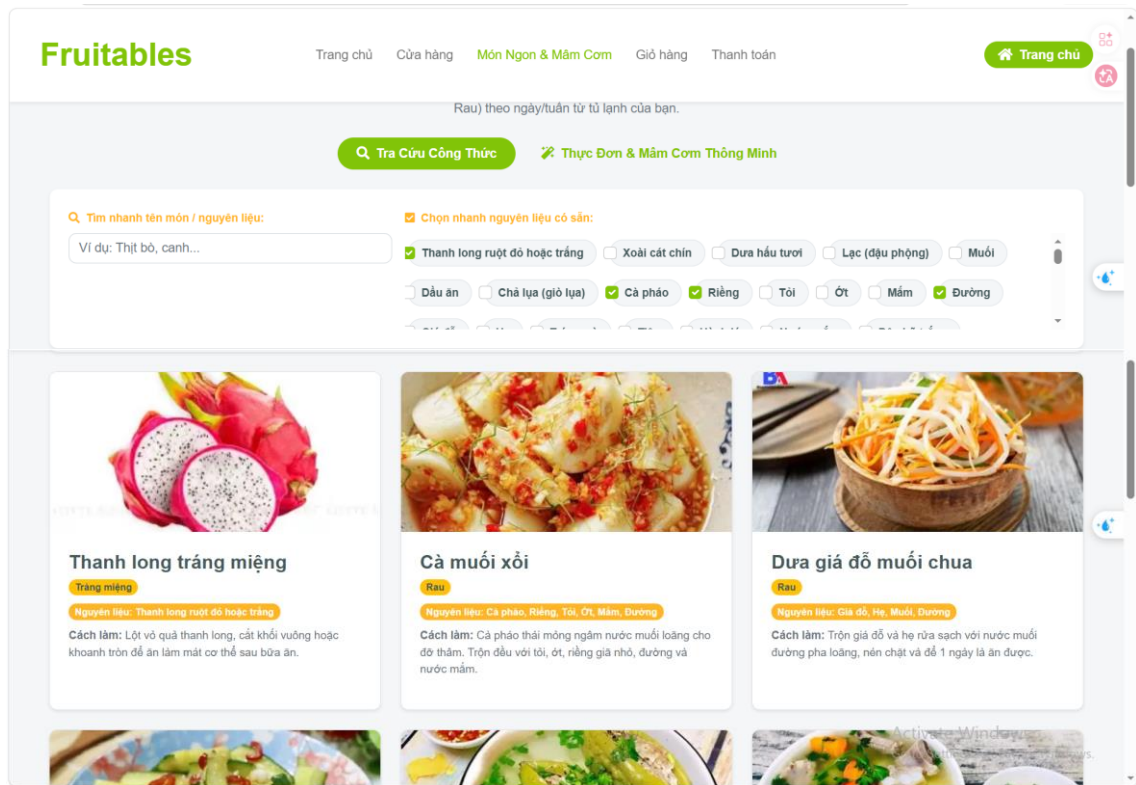
Phương Thức Thanh Toán Activate Windows
Go to Settings to activate Win...

☒ Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Hình 4.8: Giao diện trang thanh toán

Giao diện trang thanh toán của hệ thống Fruitables tiếp tục duy trì thiết kế nhất quán với banner tiêu đề lớn và thanh điều hướng quen thuộc ở phần trên cùng. Khu vực nội dung chính được chia thành hai cột rõ ràng: cột bên trái là biểu mẫu "Địa Chỉ Nhận Hàng" yêu cầu người dùng điền đầy đủ các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, địa chỉ chi tiết và ghi chú (có tích hợp thêm nút chọn địa chỉ đã lưu). Cột bên phải hiển thị tóm tắt "Đơn Hàng Của Bạn" với danh sách chi tiết các mặt hàng, đơn giá, số lượng, phí vận chuyển và tổng tiền cần thanh toán. Ngay phía dưới bảng tóm tắt là khu vực lựa chọn "Phương Thức Thanh Toán" (như thanh toán khi nhận hàng - COD) giúp khách hàng dễ dàng rà soát thông tin và hoàn tất việc đặt hàng.

4.3.4. Giao diện Gợi ý thực đơn thông minh



Hình 4.9: Giao diện gợi ý món ăn

Giao diện trang gợi ý món ăn của hệ thống Fruitables được thiết kế trực quan và tiện lợi với thanh menu điều hướng cùng các nút chức năng chính như "Tra Cứu Công Thức" và "Thực Đơn & Mâm Cơm Thông Minh". Khu vực tương tác cho phép người dùng tìm kiếm nhanh nguyên liệu, kết hợp với bảng tùy chọn check-box để chọn nhanh các nguyên liệu sẵn có như thanh long, cà pháo, riềng, đường, muối.... Phía bên dưới là danh sách các thẻ món ăn gợi ý trực quan, hiển thị chi tiết hình ảnh, tên món, nhãn phân loại, danh sách nguyên liệu cần thiết và hướng dẫn cách làm cụ thể để người dùng dễ dàng tham khảo và chế biến. Khi người dùng chọn nguyên liệu, ngay khi đó, hệ thống sẽ hiển thị những món ăn phù hợp với nguyên liệu vừa chọn.

Fruitable Trang chủ Cửa hàng Món Ngon & Mâm Cơm Giỏ hàng Thanh toán

Q Tra Cứu Công Thức Thực Đơn & Mâm Cơm Thông Minh

Nhập tên nguyên liệu (cách nhau dấu phẩy):
Ví dụ: Thịt heo, cà chua, rau muống...

Chọn thời hạn thực đơn:
Thực đơn 1 Ngày (Trưa & Tối)

Hoặc tích chọn nhanh các nguyên liệu bạn đang có sẵn:

☒ Thanh long ruột đỏ hoặc trắng
 ☒ Xoài cắt chín
 ☒ Dưa hấu tươi
 ☒ Lạc (đậu phộng)
 ☒ Muối
 ☒ Dầu ăn
 ☒ Chả lụa (giò lụa)
 ☒ Cà pháo

☐ Riêng
 ☐ Tỏi
 ☐ Ớt
 ☐ Mắm
 ☐ Đường
 ☐ Giá đỗ
 ☐ Hẹ
 ☒ Trứng gà
 ☐ Tiêu
 ☒ Hành lá
 ☒ Nước mắm
 ☒ Đậu hũ trắng

☒ Mắm tôm hoặc nước mắm tỏi ớt
 ☐ Cải thảo
 ☐ Củ cải
 ☒ Ớt bột Hàn Quốc
 ☒ Dưa leo (dưa chuột)
 ☐ Giấm
 ☐ Bắp cải
 ☐ Cà rốt
 ☐ Su hào

Tạo Thực Đơn & Mâm Cơm Ngay

Thực Đơn & Mâm Cơm Đề Xuất (1 Ngày)

Mâm Cơm Trong Ngày

Bữa Trưa

MÓN MẶN
Lạc rang muối
 NL: Lạc (đậu phộng), Muối, Dầu ăn

CANH
Canh trứng cà chua
 NL: Trứng gà, Cà chua, Hành lá

MÓN XÁO
Ngon su su xào tỏi
 NL: Ngon su su, Tỏi, Dầu ăn

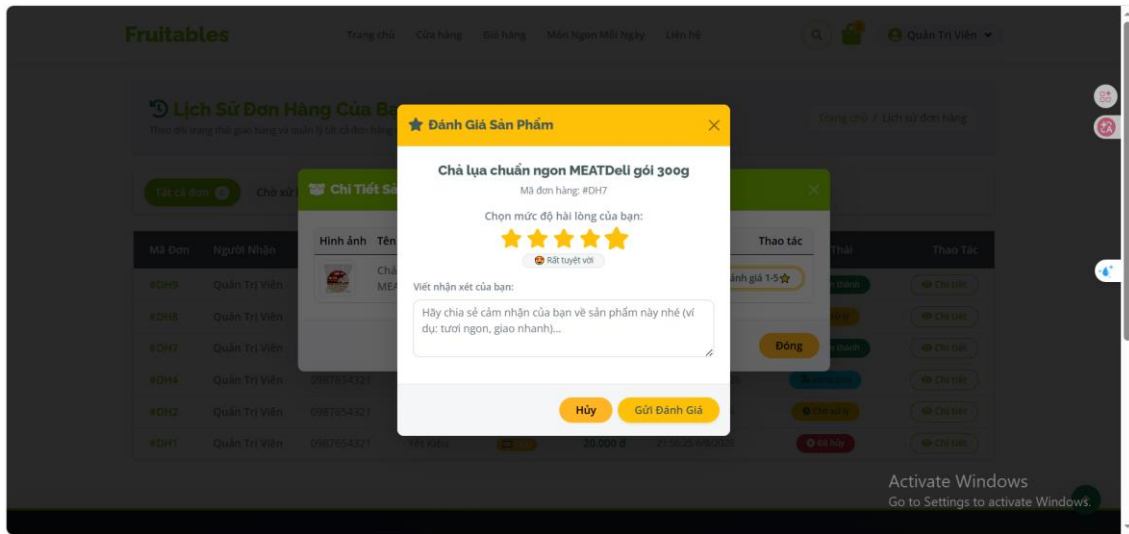
RAU
Cà muối xối
 NL: Cà pháo, Riềng, Tỏi, Ớt, Mắm, Đường

Bữa Tối

Hình 4.10: Giao diện gợi ý thực đơn

Bên cạnh các tính năng cấu hình linh hoạt, giao diện này còn được tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách tự động đồng bộ hóa nguyên liệu đã chọn với kho công thức của hệ thống để đề xuất những thực đơn cân bằng dinh dưỡng, phong phú và phù hợp nhất với khẩu vị gia đình. Các món ăn được sắp xếp khoa học theo từng mâm cơm cụ thể, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, lựa chọn hoặc chuyển đổi món ăn nhanh chóng chỉ với vài thao tác cơ bản. Nhờ sự kết hợp mượt mà giữa tính năng tra cứu thông minh và giao diện hiển thị trực quan, tính năng này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian lên thực đơn hằng ngày, đồng thời tận dụng triệt để các nguyên liệu sẵn có một cách hiệu quả và tiết kiệm. Hệ thống sẽ gợi ý thực đơn phù hợp với những nguyên liệu mà người dùng chọn. Người dùng chọn số lượng nguyên liệu nhất định, hệ thống sẽ làm cho thực đơn của khách hàng không bị lặp lại món ăn đã xuất hiện trước đó.

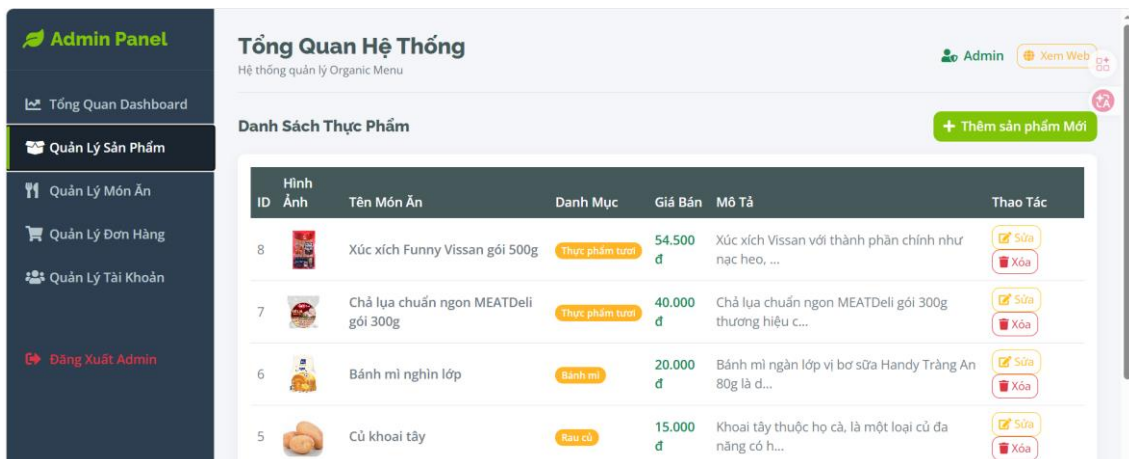
4.3.5. Giao diện Đánh giá sản phẩm



Hình 4.11: Giao diện đánh giá sản phẩm

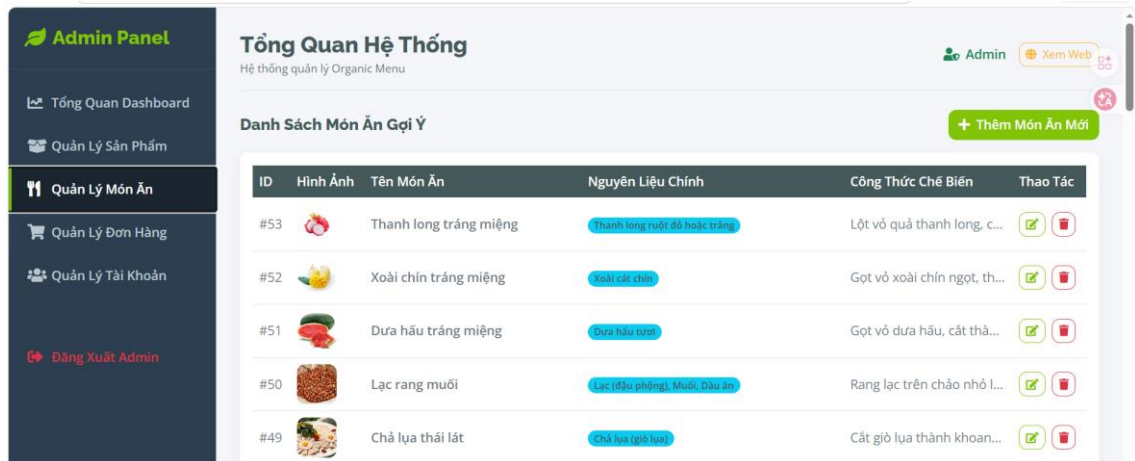
Giao diện tính năng đánh giá sản phẩm của hệ thống Fruitables được thiết kế trực quan dưới dạng một cửa sổ pop-up nổi bật trên nền lịch sử đơn hàng. Hộp thoại hiển thị rõ tên sản phẩm được đánh giá (ví dụ: Chả lụa chuẩn ngon MEATDeli gói 300g) kèm theo mã đơn hàng tương ứng. Người dùng có thể dễ dàng chọn mức độ hài lòng thông qua hệ thống chọn sao trực quan (từ 1 đến 5 sao) kèm theo biểu tượng cảm xúc mô tả, nhập nội dung nhận xét chi tiết vào ô trống, đồng thời sử dụng hai nút chức năng "Hủy" hoặc "Gửi Đánh Giá" ở phía dưới để hoàn tất quá trình phản hồi trải nghiệm mua sắm.

4.3.6. Giao diện Quản trị viên



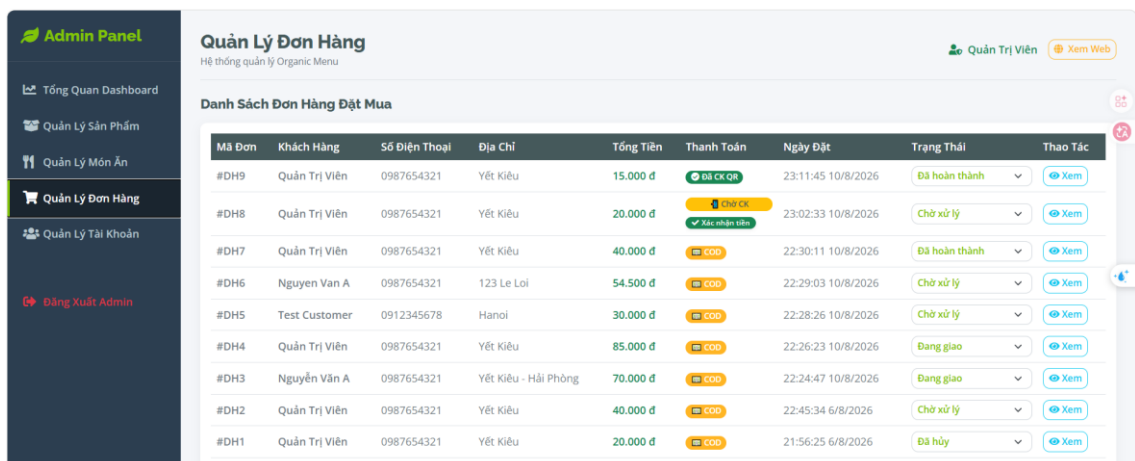
Hình 4.12: Giao diện Quản lý sản phẩm

Giao diện quản lý sản phẩm hiển thị bảng danh sách chi tiết các mặt hàng với đầy đủ thông tin như ID, hình ảnh, tên, danh mục, giá bán và mô tả. Bên cạnh đó, góc trên trang tích hợp nút "+ Thêm sản phẩm Mới" nổi bật để quản trị viên dễ dàng tạo mới dữ liệu. Mỗi dòng sản phẩm đều đi kèm các nút thao tác "Sửa" và "Xóa" trực quan, giúp hỗ trợ tối ưu công tác quản trị và cập nhật thông tin.



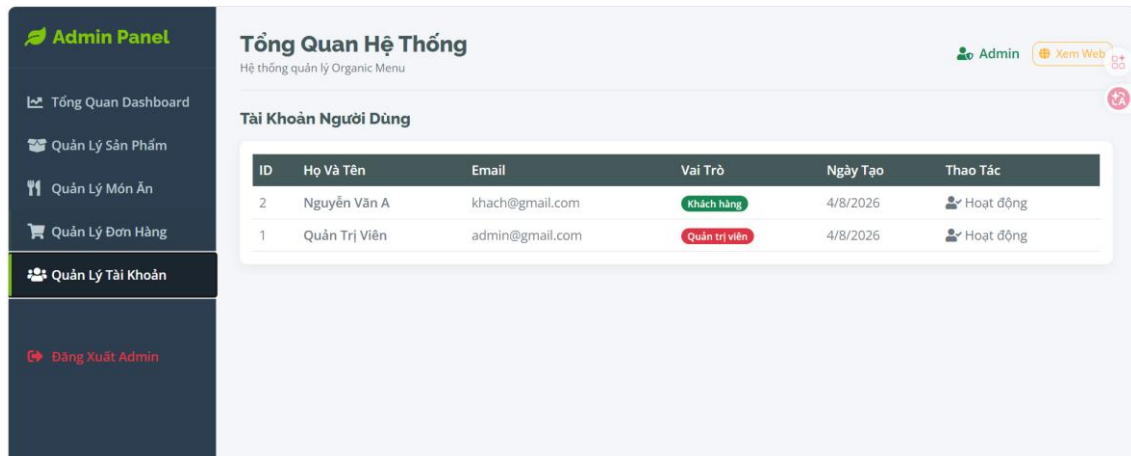
Hình 4.13: Giao diện Quản lý món ăn

Giao diện quản lý món ăn hiển thị danh sách các công thức với đầy đủ thông tin của món ăn. Phía góc trên trang tích hợp sẵn nút "+ Thêm Món Ăn Mới" nổi bật giúp quản trị viên dễ dàng tạo lập công thức mới cho hệ thống. Mỗi dòng bản ghi đều được trang bị các nút thao tác chỉnh sửa và xóa trực quan, hỗ trợ quản lý kho tàng ẩm thực một cách hiệu quả.



Hình 4.14: Giao diện Quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý đơn hàng hiển thị danh sách chi tiết các giao dịch mua sắm với đầy đủ thông tin về khách hàng. Bảng dữ liệu còn cung cấp bộ lọc trạng thái đơn hàng linh hoạt giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và cập nhật quá trình xử lý giao hàng. Mỗi dòng đơn hàng đều được tích hợp nút "Xem" chi tiết ở cột thao tác, hỗ trợ tăng công tác kiểm tra và quản lý hệ thống.



Hình 4.15: Giao diện Quản lý tài khoản

Giao diện quản lý tài khoản hiển thị danh sách toàn bộ người dùng với các thông tin chi tiết gồm ID, Họ và Tên, Email, Vai Trò và Ngày Tạo. Bảng hệ thống phân định rõ ràng giữa các nhóm quyền như Khách hàng và Quản trị viên để quản lý dễ dàng. Cột thao tác cung cấp thông tin trạng thái hoạt động trực quan, hỗ trợ quản trị viên kiểm soát và theo dõi người dùng hiệu quả.

Nhìn chung, hệ thống trang quản trị (Admin Panel) được thiết kế hiện đại, bố cục trực quan với menu điều hướng khoa học giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh. Giao diện cung cấp đầy đủ các công cụ cốt lõi từ theo dõi thống kê Dashboard, quản lý danh mục sản phẩm và món ăn, xử lý tiến trình đơn hàng cho đến giám sát tài khoản người dùng. Sự đồng bộ trong thiết kế cùng các thao tác tối ưu mang lại hiệu quả vận hành chuyên nghiệp, khép lại trọn vẹn quy trình quản lý của hệ thống Fruitables.

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

5.1. Những khó khăn trong quá trình thực hiện

Trong suốt quá trình từ khâu phân tích thiết kế đến khi hiện thực hóa mã nguồn, đồ án đã gặp phải một số khó khăn tiêu biểu sau:

- Đồng bộ dữ liệu và thiết kế quan hệ phức tạp: Do hệ thống vừa phải quản lý thương mại điện tử (sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng) vừa phải xử lý logic đặc thù về dinh dưỡng (liên kết giữa nguyên liệu, thực phẩm, món ăn và định lượng), việc thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu dễ xảy ra tình trạng dư thừa dữ liệu hoặc thiếu sự ràng buộc toàn vẹn giữa các bảng.
- Bảo mật tuyến đường và phân quyền người dùng (Routing & Authorization): Với mô hình kiến trúc phân tầng hiện đại (ReactJS ở phía Client tách biệt hoàn toàn với Backend), việc kiểm soát trạng thái đăng nhập, phân quyền giữa khách hàng thông thường và quản trị viên (Admin) đòi hỏi cơ chế lưu trữ và kiểm tra token/trạng thái an toàn trên trình duyệt để tránh việc truy cập trái phép vào các trang quản trị. [10]
- Trải nghiệm người dùng và thời gian phản hồi: Các tính năng như đặt món, cập nhật giỏ hàng hay tra cứu thực đơn nếu không được xử lý bất đồng bộ qua API một cách tối ưu sẽ dẫn đến tình trạng giật lag, phải tải lại trang (reload) liên tục, làm giảm trải nghiệm của người dùng.

5.2. Những giải pháp nổi bật

5.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn hóa

Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ chặt chẽ trên MySQL, phân tách rõ ràng các thực thể cốt lõi thành các bảng độc lập như `tai_khoan`, `dia_chi_giao_hang`, `san_pham`, `mon_an`, `nguyen_lieu`, `dinh_luong`, `don_hang` và `chi_tiet_don_hang`.

Áp dụng các quy tắc chuẩn hóa dữ liệu nhằm hạn chế tối đa sự trùng lặp, đồng thời thiết lập hệ thống khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) chính xác để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu khi thực hiện các truy vấn phức tạp.

5.2.2. Giải pháp Phân quyền Bảo mật & Xác thực Token phía Server (JWT Bearer Token Middleware)

Để giải quyết triệt để lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng khi chỉ bảo vệ tuyến đường phân quyền ở phía Client (dễ bị người dùng tự can thiệp LocalStorage) [6], hệ thống đã nâng cấp sang cơ chế Xác thực Token tập trung ở phía Máy chủ (Server-side Token Authentication) theo tiêu chuẩn RFC 7519 [5].

Khi người dùng đăng nhập thành công, máy chủ cấp phát một chuỗi chữ ký điện tử JSON Web Token (JWT) chứa thông tin ID và Vai trò ('vai_tro: 'admin' hoặc 'khach'). Mọi yêu cầu HTTP gửi dữ liệu (thêm/sửa/xóa sản phẩm, duyệt đơn hàng, xác nhận tiền chuyển khoản) từ phía Client đều bắt buộc phải gửi kèm chuỗi Token trong HTTP Header dạng 'Authorization: Bearer <token>' [5], [6].

Tại máy chủ Node.js/Express, bộ lọc Middleware ('auth.middleware.js') sẽ tiến hành kiểm tra chữ ký mã hóa của Token trước khi cho phép truy cập vào các hàm xử lý dữ liệu. Nếu phát hiện Token bị can thiệp, quá hạn hoặc không có quyền Admin, Server sẽ lập tức chặn lại và phản hồi mã lỗi 'HTTP 401 Unauthorized' hoặc 'HTTP 403 Forbidden' [6]. Nhờ đó, tính bảo mật và phân quyền được thực thi tuyệt đối 100% tại ranh giới máy chủ, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro bảo mật phía Client.

5.2.3. Tối ưu trải nghiệm đặt món ăn và cập nhật dữ liệu tự động qua API

Ứng dụng mô hình giao tiếp bất đồng bộ thông qua RESTful API (sử dụng định dạng JSON) giữa ReactJS Frontend và Backend. [1], [8], [9]

Giúp người dùng thao tác mượt mà: thêm món vào giỏ hàng, thay đổi số lượng, tính toán tổng tiền và cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực mà không cần phải tải lại toàn bộ trang web.

5.3. Những đóng góp chính của đồ án

Đồ án đã đạt được những kết quả thiết thực và đóng góp những giá trị nổi bật sau:

Về mặt học thuật và kỹ thuật:

- Hoàn thiện một ứng dụng web thương mại điện tử hoàn chỉnh theo kiến trúc phân tầng hiện đại (React.js/Vite Frontend kết hợp Node.js/Express RESTful API Backend).
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu chặt chẽ qua hệ thống ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) và khả năng linh hoạt chuyển đổi giữa SQLite và MySQL.
- Minh chứng cho năng lực vận dụng kiến thức về lập trình Web Full-stack, bảo mật hệ thống và quản trị cơ sở dữ liệu thực tế.

Về mặt thực tiễn:

- Cung cấp giải pháp công nghệ số hóa hỗ trợ kinh doanh nông sản và ẩm thực sạch, kết hợp giữa bán hàng trực tuyến và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Đột phá với tính năng gợi ý thực đơn thông minh theo nguyên liệu tùy chọn, hỗ trợ người dùng tối ưu hóa thực phẩm sẵn có và đáp ứng nhu cầu quản lý bán hàng, định lượng nguyên liệu chính xác cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

5.4. Kết luận chương

Chương 5 đã phác họa bức tranh tổng quan về những thách thức mà nhóm gặp phải trong quá trình phát triển đề án, đi kèm với các giải pháp kỹ thuật mang tính thực tiễn cao đã được triển khai thành công. Những nỗ lực này không chỉ giúp hoàn thiện sản phẩm một cách chẵn chu, bảo mật và giúp người dùng cải thiện thao tác mà còn đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển và mở rộng các tính năng thông minh hơn trong tương lai.

KẾT LUẬN

Sau một quá trình nỗ lực nghiên cứu, phân tích, thiết kế và hiện thực hóa, đồ án xây dựng hệ thống website bán đồ ăn kết hợp gợi ý thực đơn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Chương này sẽ tổng kết lại những kết quả đạt được của toàn bộ quá trình thực hiện, đồng thời định hướng những điểm có thể phát triển và nâng cấp trong tương lai.

1. Kết quả đạt được

Đồ án “Xây dựng nền tảng đặt món ăn trực tuyến tích hợp hệ thống gợi ý thực đơn thông minh dựa trên nguyên liệu sẵn có” đã giải quyết thành công bài toán quản lý và kinh doanh dịch vụ ăn uống trực tuyến. Về mặt phân tích và thiết kế, hệ thống đã hoàn thiện sơ đồ thực thể liên kết (ERD) và xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa với 9 bảng dữ liệu được kết nối chặt chẽ qua các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys). Mô hình dữ liệu hỗ trợ cơ chế linh hoạt giữa SQLite cho môi trường thử nghiệm và MySQL cho triển khai thực tế, quản lý đầy đủ từ tài khoản, địa chỉ giao hàng, sản phẩm kho, món ăn, nguyên liệu, định lượng cho đến đơn hàng và đánh giá sản phẩm.

Về mặt hiện thực hóa phần mềm, dự án đã triển khai thành công ứng dụng web phân tầng hiện đại kết hợp giữa React (Vite) ở phía giao diện và Node.js (Express) ở phía máy chủ. Hệ thống tích hợp đầy đủ các chức năng thương mại điện tử trực quan bao gồm tìm kiếm, lọc sản phẩm theo danh mục, quản lý giỏ hàng, đặt hàng đa dạng phương thức (hỗ trợ cả Thanh toán khi nhận hàng COD và Chuyển khoản Ngân hàng quét mã VietQR) cùng giao diện theo dõi lịch sử đơn hàng tiện lợi. Đồng thời, ứng dụng được trang bị các lớp bảo mật nâng cao bao gồm xác thực JWT, mã hóa mật khẩu bcryptjs, bảo mật header HTTP với Helmet, phân quyền truy cập nghiêm ngặt cho Quản trị viên (Admin) và giới hạn tần suất truy cập (Rate Limiting) để chống tấn công đoán mật khẩu.

Điểm nổi bật mang lại giá trị thực tiễn cao nhất của đồ án là module gợi ý thực đơn thông minh. Tính năng này cho phép tự động phân tích danh sách nguyên liệu do người dùng lựa chọn để lập kế hoạch bữa ăn cân đối theo ngày, đồng thời kết nối trực tiếp định lượng nguyên liệu với danh mục nông sản đang kinh doanh.

Quá trình triển khai đồ án không chỉ mang lại một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh có tính ứng dụng thực tế cao mà còn giúp nhóm đúc kết kinh nghiệm sâu sắc về quy trình phát triển phần mềm Full-stack và quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

2. Hướng phát triển

Mặc dù đã hoàn thiện trọn vẹn nền tảng thương mại điện tử và thuật toán gợi ý thực đơn cốt lõi, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng nâng cấp nhằm đáp ứng quy mô kinh doanh lớn hơn trong tương lai. Hướng phát triển trước mắt là nâng cấp thuật toán gợi ý thực đơn bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy, giúp phân tích lượng calo, khẩu vị cá nhân và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của từng người dùng để đề xuất thực đơn cá nhân hóa chính xác hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ mở rộng kết nối API trực tiếp với các cổng thanh toán điện tử (như VNPAY Gateway, MoMo API, ZaloPay API) tích hợp cơ chế nhận webhook tự động duyệt gạch nợ đơn hàng tức thì. Đồng thời, công nghệ WebSockets sẽ được triển khai để cập nhật trạng thái đơn hàng và phát thông báo cho Quản trị viên theo thời gian thực. Cuối cùng, việc phát triển ứng dụng di động đa nền tảng trên iOS và Android cùng hệ thống quản lý kho vận thông minh sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái, mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Meta Platforms, Inc., “React Documentation,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://react.dev/> (truy cập ngày 28/04/2026).
- [2] OpenJS Foundation, “Node.js Documentation,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://nodejs.org/docs/> (truy cập ngày 29/04/2026).
- [3] OpenJS Foundation, “Express - Node.js web application framework,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://expressjs.com/> (truy cập ngày 06/05/2026).
- [4] Oracle Corporation, “MySQL 8.0 Reference Manual,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> . (truy cập ngày 18/05/2026).
- [5] The Bootstrap Authors, “Bootstrap Documentation,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://getbootstrap.com/docs/> (truy cập ngày 04/05/2026).
- [6] Mozilla Developer Network, “JavaScript Guide,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide> . (truy cập ngày 30/04/2026).
- [7] Mozilla Developer Network, “Fetch API,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API . (truy cập ngày 11/05/2026).
- [8] T. Bray, Ed., “The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format,” RFC 8259, Internet Engineering Task Force, Dec. 2017. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259> . (truy cập ngày 08/05/2026).
- [9] R. T. Fielding, “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,” Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, Irvine, CA, USA, 2000. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm> .(truy cập ngày 02/05/2026).

- [10] OWASP Foundation, “OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks,” 2021. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>. (truy cập ngày 15/07/2026).
- [11] “bcryptjs,” npm package documentation, 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>. (truy cập ngày 10/07/2026).
- [12] Mozilla Developer Network, “Web Storage API,” 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API. (truy cập ngày 22/05/2026).
- [13] Vite, “Vite Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://vite.dev/guide/>. (truy cập ngày 12/05/2026).
- [14] React Router, “React Router v6 Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://reactrouter.com/docs/en/v6/start/overview>. (truy cập ngày 14/05/2026).
- [15] Swiper, “Swiper Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://swiperjs.com/>. (truy cập ngày 20/05/2026).
- [16] SQLite Consortium, “SQLite Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://sqlite.org/docs.html>. (truy cập ngày 25/05/2026).
- [17] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “JSON Web Token (JWT),” RFC 7519, Internet Engineering Task Force, May 2015. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>. (truy cập ngày 08/07/2026).
- [18] Helmet, “Helmet Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://helmetjs.github.io/>. (truy cập ngày 12/07/2026).
- [19] express-rate-limit, “express-rate-limit Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://express-rate-limit.mintlify.app/overview>. (truy cập ngày 14/07/2026).